本周 Daily Exercise 回顾

exercise_abstract

覆盖 2026-10-26 – 11-01（7 份清单，42 题） · 逐题详解版

Artin *Algebra* 2e：Ch. 6 §3–§12 + M.3，Ch. 7 §7.5–§10 · 群论 38 + 线代 4 · 难度 9/8/25

数据来源：`10 - Daily Exercise Lists` 的 7 份清单；题面与来源取自 42 篇习题笔记并经原书 PDF 核对；数学结论经独立复核与程序验算；快照 2026-11-01 11:48

两条主线（本周清单的两区）

- **Random Review（21 题，Artin Ch. 6）**
  平面等距的复坐标、稳定化子与群作用、多面体/棱柱/薄板、壁纸图案点群、三维晶体学限制、矩阵与格的作用
- **Systematic Progress（21 题，Artin Ch. 7 §7.5–§10）**
  Sylow、小阶群分类（33/18/20/30/12/2p/28/55）、60 阶以下单群、自由群与表现、特征子群

这一版的用法与边界

- 每题：完整题面 → 一句思路 → **显示中间式的推导** → 具体验算/反例
- 7 份清单全部存在（10-26 至 11-01 逐日生成），共 42 题，互不重复
- 这是**快照**：11-01 题单 11:48 生成；题单若之后追加，以库内文件为准
- 第 81 页起是 42 题速查表、方法卡、易错点与自测

一、本周概览：7 份题单、42 题、两个独立队列

日期	Random Review（3 题）	Systematic Progress（3 题）
10-26（一）	G21，G155，G171	G227，G228，G229
10-27（二）	G180，G22，LA296	LA307，G230，G231
10-28（三）	G174，LA303，G186	G232，G233，G234
10-29（四）	G189，G159，G161	G235，G236，G237
10-30（五）	G168，G150，G176	G238，G239，G240
10-31（六）	G23，LA299，G154	G241，G242，G243
11-01（日）	G163，G24，G167	G244，G245，G246
合计	**21** 题（Ch. 6）	**21** 题（Ch. 7）

数据观察

- **7 天题单齐全**：10-26 至 11-01 每天都有 Random 与 Systematic 两区各 3 题（上周缺 10-21、10-22 两天，本周无缺日）。
- **42 题互不重复**，随机区覆盖 Ch. 6 §3–§12 与 M.3，系统区从 §7.5 接上周 §7.4，经 §8 分类到 §10 自由群。
- Random 与 Systematic 是两条独立队列；随机区抽题不推进系统进度，本讲义也不改动任何学习状态。

难度、来源与快照

入门 9 ·中等 8 ·高级 25。
Artin 2e：Ch. 6 印刷 pp. 188–193 / PDF pp. 200–205；Ch. 7 印刷 pp. 224–225 / PDF pp. 236–237；另含 Lang I.27（印刷 p. 77 / PDF p. 92）与 Lang I.3（印刷 p. 75 / PDF p. 90）。
*快照：2026-11-01 11:48（11-01 题单生成时间）；7 份清单的哈希前缀与时间已记入 CHANGELOG，题单之后若追加，以库内文件为准。

二、怎么用：150 分钟议程与三种用法

时间	内容	起始页
15 分钟	框架：Ch. 6 与 Ch. 7 两条工具线	4
60 分钟	Random Review 21 题：几何、作用、矩阵与格	6
60 分钟	Systematic 21 题：Sylow、分类、自由群、特征子群	7
15 分钟	速查表、方法卡、易错点、当场自测	81

三种用法

- **通读**：每题“题面 → 思路 → 详解 → 验算”完整走一遍；
- **讲题**：先让学生说该算哪个量，再翻到详解页对照；
- **复习**：只看第 81 页起的速查表与方法卡，忘了再回跳。

时间不够时的取舍

42 题一次讲完偏紧，建议分两次：先 Random（第 6 页起），再 Systematic（第 7 页起）。若只有 60 分钟，优先分配给出题面与推导最长的题目，其余快速过结论后回到速查表。

页脚给出当前页/总页数；所有页码引用由 LaTeX 标签自动生成，增删页面后重编译即可同步。

三、框架 1/2：Random Review 的工具箱（Artin Ch. 6 §3–§12）

平面等距与复坐标

$M = \{\text{平移}\} \rtimes O(2)$；以 $z = x + iy$ 记点、$a = a_1 + ia_2$ 记平移向量，则三种基本等距为

$$t_a(z) = z + a, \quad \rho_\theta(z) = e^{i\theta} z, \quad r(z) = \bar{z},$$

一般等距 $m(z) = a + e^{i\theta} z$（保向）或 $a + e^{i\theta} \bar{z}$（反向）。共轭 gmg^{-1} 保持等距类型；旋转的共轭角为 $+\theta$ 或 $-\theta$（由 g 的定向决定），反射的共轭仍是反射（G21、G22；G155 求直线的稳定化子）。

稳定化子、轨道与作用

轨道–稳定化子：$|Gs| = [G : G_s]$；传递作用 $\cong$ 陪集作用 G/G_s（G161、G163）。
作用是否忠实看核 $\bigcap_s G_s$（G176）；正方形、正三角形与多面体的稳定化子逐点算（G154、G174）。
“均匀覆盖”把平移集的差集与覆盖重数写成轨道条件（G171）。

多面体、棱柱与对称群

旋转群：$T \cong A_4$（12），$O \cong S_4$（24），$I \cong A_5$（60）；允许反射时阶翻倍（G167、G186）。
正三棱柱、三层矩形薄板、工字梁的对称群按“保持哪组特征子空间”逐一筛（G159、G180、G168）；五个小群的自同构群逐个算（G189）。

壁纸图案、点群与晶体学限制

平面点群只能是 C_n 或 D_n，$n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$；17 个壁纸群按点群计数（G150：四个图案的点群为 C_4, D_4, D_6, D_1）。
三维晶体学限制：旋转在格基下是整数矩阵，故 $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta \in \mathbb{Z}$，只有阶 $2, 3, 4, 6$（LA303）。

矩阵与格的作用

$GL_n(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上：轨道为 $\{0\}$ 与 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$（LA296）；相似轨道由特征多项式与 Jordan 型决定，$\operatorname{diag}(1, 2)$ 的轨道是 $\{\operatorname{tr} = 3,\ \det = 2\}$（LA299，含 GL_n 与 GL_2 的 source issue）。
$D_n = \langle x, y \mid x^n = y^2 = 1,\ yxy = x^{-1} \rangle$ 中把字归约到 $x^i y^j$（G23、G24）。

三、框架 2/2：Systematic Progress 的工具箱（Artin Ch. 7 §7.5–§10）

Sylow 机器

$|G| = p^e m$，$p \nmid m$：Sylow p-子群存在且共轭；$n_p = [G : N_G(P)]$，故

$$n_p \mid m, \qquad n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

用于数 Sylow 子群（G227：A_4, S_4, A_5 的 2-子群）、判断正规性、以及 p 只整除 $|G|$ 一次时的强约束（G229）；$GL_n(\mathbb{F}_p)$ 的 Sylow p-子群是单位上三角群（LA307）。

小阶群分类

分类套路：先由 $n_p = 1$ 找正规子群 $\to$ 半直积 $N \rtimes H \to$ 用 $H \to \mathrm{Aut}(N)$ 的同态数同构类。
本周对象：33/18/20/30 阶（G230）、12 阶五群（G232、G234）、$2p$ 阶（G235）、28 阶（G236）、55 阶（G237）、60 阶以下单群（G231）、最小置换度与 $SL_2(\mathbb{F}_5)$ 模型（G233）。

自由群、表现与映射性质

自由群 $F(S)$ 的泛性质：任意映射 $S \to G$ 唯一延拓为同态；自由交换群 $F^{ab}(S)$ 同理（G240、G243）。
子群与字：秩三自由子群嵌入秩二自由群（G238）；闭约化字与共轭类（G239）；满同态下提升生成元（G241）；有限群有限表现（G242）；单关系群 $\langle x, y, z : yxyz^{-2} = 1\rangle$ 自由（G244）。

特征子群与换位子群

H 特征（对每个自同构不变）$\Rightarrow$ H 正规；$Z(G)$、$[G, G]$ 都是特征子群（G245、G246）。
$[G, G]$ 是最小的“商群交换”的正规子群：$G^{ab} = G/[G, G]$ 满足泛性质（G246 的 Lang 部分）。

两个队列的关系

Random 区的群作用与稳定化子是 Systematic 区 Sylow 计数、共轭作用的底层语言；本周两区合计 42 题，建议先框架后分讲。

四、随机复习（Random Review）：21 题，Artin Ch. 6

本部分覆盖

10-26：G21, G155, G171 · 10-27：G180, G22, LA296 · 10-28：G174, LA303, G186
10-29：G189, G159, G161 · 10-30：G168, G150, G176 · 10-31：G23, LA299, G154
11-01：G163, G24, G167
从“平面等距的复坐标与稳定化子”到“多面体/棱柱/梁的对称群、壁纸点群、三维晶体学限制、矩阵与格的作用”。

读法

几何题先问“哪些特征点/特征方向被保持”（旋转中心、镜轴、顶点/棱/面、格向量），再算阶与指数；作用题先写轨道–稳定化子，再定稳定化子同构型；矩阵题先写不变量（秩、特征多项式、合同/相似）。

一张题图

G150 直接依赖 Artin Ex. 6.3 的四个壁纸图案原图；讲义从库内已核对的资产嵌入 (`artin-algebra-2e-ch06-ex-6.3-patterns.png`)，并在题面后给出印刷/PDF 页。

本部分从第 8 页开始；顺序与题单日期一致。

五、系统推进（Systematic Progress）：21 题，Artin Ch. 7 §7.5–§10

本部分覆盖

10-26：G227, G228, G229 · 10-27：LA307, G230, G231 · 10-28：G232, G233, G234
10-29：G235, G236, G237 · 10-30：G238, G239, G240 · 10-31：G241, G242, G243
11-01：G244, G245, G246

三条线：Sylow 与正规性（4 题：G227–G229、LA307）→ 小阶群分类与单性（8 题：G230–G237）→ 自由群、表现与特征子群（9 题：G238–G246）。

读法

每题先定位“用哪个量”：n_p 的整除与同余、共轭类大小、$\mathrm{Aut}(N)$ 中的同态数、自由群的泛性质；再写具体子群表或类方程。

与上周的衔接

上周 Systematic 停在 Ch. 7 §7.4（pq、p^2q 阶无单群）；本周从 §7.5 继续，进入 Sylow 计数、12 阶五群、$2p/28/55$ 阶分类与自由群。上周的类方程与 Sylow 框架仍是本周底层工具。

本部分从第 44 页开始；自由群部分从第 65 页起。

四、随机复习 1/21：G21 平面等距变换的复坐标公式（上）

题面（**G21**；Artin 2e, Ch. 6, §3, Ex. 3.5，印刷 p. 188 / PDF p. 200；公式 (6.3.1) 在印刷 p. 160 / PDF p. 172）

将 Artin 公式 (6.3.1) 中的三种基本等距变换用复坐标 $z = x + iy$ 表示（即把平面点 $(x, y)^t$ 与 $z = x + iy$ 等同、把平移向量 $(a_1, a_2)^t$ 与 $a = a_1 + ia_2$ 等同）。

思路：公式 (6.3.1) 把平面等距变换写成 $m(x) = Ax + b$，$A \in O(2)$；保向时 $A = \rho_\theta$，反向时 $A = \rho_\theta r$。逐一把三种基本变换翻成“复数乘 $e^{i\theta}$”与“复共轭”。

详解（平移）：$(x, y)^t \mapsto (x + a_1, y + a_2)^t$，即

$$t_a(z) = (x + a_1) + i(y + a_2) = z + a.$$

详解（旋转）：由 Euler 公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$，

$$e^{i\theta} z = (x\cos\theta - y\sin\theta) + i(x\sin\theta + y\cos\theta).$$

与旋转矩阵作用 $(x, y)^t \mapsto \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} (x, y)^t$ 逐项一致，故

$$\rho_\theta(z) = e^{i\theta} z \qquad \longleftrightarrow \qquad \rho_\theta \leftrightarrow \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

详解（反射）：关于水平轴 $y = 0$ 的反射把 $(x, y)^t$ 送到 $(x, -y)^t$，即

$$r(z) = x - iy = \bar{z}, \qquad r \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

四、随机复习 1/21：G21 平面等距变换的复坐标公式（下）

详解（一般法式）：任一平面等距变换 $m(x) = Ax + b$，其线性部分 $A \in O(2)$ 只有两种可能：
(i) $\det A = 1$：$A = \rho_\theta$，对应

$$m(z) = a + e^{i\theta} z \qquad \text{（保向：平移或旋转）；}$$

(ii) $\det A = -1$：$A = \rho_\theta r$（先反射再旋转 θ），对应

$$m(z) = a + e^{i\theta} \bar{z} \qquad \text{（反向：镜射或滑移反射）.}$$

这里 $t_a \leftrightarrow a$、$\rho_\theta \leftrightarrow e^{i\theta}$ 与上面三种基本变换一致。
验算 1（逐点核对）：取 $z = 1 + i$、$\theta = \pi/2$。

$$e^{i\pi/2} z = i(1 + i) = -1 + i, \qquad r(z) = 1 - i,$$

即 $(1, 1)^t \mapsto (-1, 1)^t$（旋转 90°）与 $(1, 1)^t \mapsto (1, -1)^t$（关于水平轴反射），与矩阵作用一致。
验算 2（反向复合应为保向）：设 $m_1(z) = a + e^{i\theta}\bar{z}$、$m_2(w) = b + e^{i\varphi}\overline{w}$，则

$$m_2(m_1(z)) = b + e^{i\varphi}\overline{a + e^{i\theta}\bar{z}} = b + e^{i\varphi}\bar{a} + e^{i(\varphi-\theta)} z.$$

取 $a = 1$、$b = 2$、$\theta = \pi/2$、$\varphi = \pi$：$m_1(z) = 1 + i\bar{z}$，$m_2(w) = 2 - \overline{w}$，于是

$$m_2(m_1(z)) = 2 - \overline{1 + i\bar{z}} = 2 - (1 - iz) = 1 + iz,$$

恰为“平移 1 复合旋转 $\pi/2$”，与 $\det(A_2 A_1) = (-1) \cdot (-1) = 1$ 相符。
结论：复坐标把正交部分的两类压缩为乘法（保向）与乘法再共轭（反向），四种实参数 $(\theta, a_1, a_2, \varepsilon)$ 合并为复形式。

四、随机复习 2/21：G155 平面的直线稳定化子（上）

题面（**G155**；Artin 2e, Ch. 6, §7, Ex. 7.2，印刷 p. 190 / PDF p. 202）

设 M 是平面的等距变换群，它作用在平面上所有直线组成的集合上。确定一条直线 ℓ 的稳定化子。

思路：选坐标使 ℓ 为 x 轴，把等距变换写成 $m(x) = Ax + u$（$A \in O(2)$、$u \in \mathbb{R}^2$）。用“$m(\ell) = \ell$”先约束方向子空间（约束 A），再用 $0 \in \ell$ 约束平移向量（约束 u）。

详解（线性部分）：设 $\ell = \{(x, 0)^t\}$、方向子空间 $\ell_0 = \mathbb{R}e_1$。等距变换可逆，把直线映成直线且方向子空间映成方向子空间，故

$$m(\ell) = \ell \implies A\ell_0 = \ell_0 \implies Ae_1 = \varepsilon e_1, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

于是正交矩阵 A 的第一列为 $(\varepsilon, 0)^t$；第二列与第一列正交且是单位向量，只能是 $(0, \delta)^t$，$\delta = \pm 1$。所以

$$A = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix}, \qquad \varepsilon, \delta \in \{1, -1\}.$$

详解（平移部分）：点 $0 = (0, 0)^t \in \ell$，故 $m(0) = u \in \ell$，即 $u = (a, 0)^t$，$a \in \mathbb{R}$。因此稳定化子中的每个元素都有形状

$$m(x, y) = (\varepsilon x + a,\ \delta y).$$

反之，任给 $a \in \mathbb{R}$、$\varepsilon, \delta = \pm 1$，该映射是等距变换，且把 ℓ 上的点 $(t, 0)^t$ 送到 $(\varepsilon t + a, 0)^t \in \ell$，故保 ℓ 集合。于是

$$\mathrm{Stab}_M(\ell) = \{(x, y) \mapsto (\varepsilon x + a,\ \delta y) : a \in \mathbb{R},\ \varepsilon, \delta = \pm 1\}.$$

四、随机复习 2/21：G155 平面的直线稳定化子（下）

四类元素及其几何意义（按下表中的 (ε,δ) 分类）：

(ε,δ)	映射	几何类型
$(1,1)$	$(x,y)\mapsto(x+a,\ y)$	沿 ℓ 的平移
$(1,-1)$	$(x,y)\mapsto(x+a,\ -y)$	轴为 ℓ 的滑移反射；$a=0$ 时为关于 ℓ 的镜射
$(-1,1)$	$(x,y)\mapsto(a-x,\ y)$	关于垂直直线 $x=a/2$ 的镜射
$(-1,-1)$	$(x,y)\mapsto(a-x,\ -y)$	绕 ℓ 上点 $(a/2,0)$ 的半转

*易错：半转对应 $(-1,-1)$、垂直镜射对应 $(-1,1)$，不要对调。$(-1,1)$ 的定点是整条直线 $x=a/2$；$(-1,-1)$ 的定点恰为 $(a/2,0)$。

验算（具体元素）：取 ℓ 为 x 轴。绕 $(1,0)$ 的半转 $(x,y)\mapsto(2-x,-y)$ 是 $(-1,-1)$ 型（$a=2$），把 $(t,0)$ 送到 $(2-t,0)\in\ell$，固定 $(1,0)$；关于竖直线 $x=1$ 的镜射 $(x,y)\mapsto(2-x,y)$ 是 $(-1,1)$ 型（$a=2$），逐点固定 $x=1$。

反例：关于 $y=1$ 的镜射 $(x,y)\mapsto(x,2-y)$ 不保 ℓ：它把 $(0,0)$ 送到 $(0,2)$，把 x 轴映成直线 $y=2$。其平移部分 $u=(0,2)^t\notin\ell$，故不在 $\mathrm{Stab}_M(\ell)$ 中。

结构：把元素记为 (a,ε,δ)。直接复合给出

$$(a_2,\varepsilon_2,\delta_2)(a_1,\varepsilon_1,\delta_1)=(a_2+\varepsilon_2 a_1,\ \varepsilon_2\varepsilon_1,\ \delta_2\delta_1),$$

故 $\mathrm{Stab}_M(\ell)\cong\mathbb{R}\rtimes(C_2\times C_2)$：平移子群 $\{(a,1,1)\}\cong\mathbb{R}$ 正规，而 $C_2\times C_2$ 中 ε 在 $\mathbb{R}$ 上按 $a\mapsto\varepsilon a$ 作用，δ 作用平凡。

四、随机复习 3/21：G171 子集平移的均匀覆盖（上）

题面（**G171**；Artin 2e, Ch. 6, §10, Ex. 10.2，印刷 p. 192 / PDF p. 204）

设 S 是有限集，群 G 传递地作用在 S 上，$U \subseteq S$。证明子集族 $\{gU : g \in G\}$ 均匀覆盖 S：每个元素 $s \in S$ 被同样多个 gU 包含。

思路：对固定的 s 双计数“对” $(g, u) \in G \times U$ 满足 $gu = s$。给定 g 后 u 至多一个；固定 u 后解集是稳定化子 G_u 的陪集，而传递性保证所有 u 的稳定化子同阶。

详解（化归为计数对）：固定 $s \in S$。若 $s \in gU$，则存在 $u \in U$ 使 $gu = s$；反过来给定 g 后这样的 $u = g^{-1}s$ 至多一个。故

$$N_s := \#\{g \in G : s \in gU\} = \#\{(g, u) \in G \times U : gu = s\}.$$

(这里按 g 计重数：不同的 g 可能给出同一个子集 gU，但都各算一次。)

详解（固定 u）：设 $u \in U$。作用传递，故存在 $g_0 \in G$ 使 $g_0 u = s$。于是

$$gu = s \iff g_0^{-1}gu = g_0^{-1}s = u \iff g_0^{-1}g \in G_u \iff g \in g_0 G_u.$$

因此满足 $gu = s$ 的 g 恰有 $|G_u|$ 个。按 $u \in U$ 求和：

$$N_s = \sum_{u \in U} |G_u|.$$

详解（与 s 无关）：对任意 $u \in U$，取 g 使 $gu = s$，则共轭给出 $G_s = gG_u g^{-1}$，故 $|G_u| = |G_s|$。记此公共值为 c，则

$$N_s = |U|\, c = |U|\, |G_s| \qquad \text{对一切} s \in S.$$

特别地 N_s 与 s 无关，这正是“均匀覆盖”。□

四、随机复习 3/21：G171 子集平移的均匀覆盖（下）

闭式（总计数推出）：对 $(g,u)\in G\times U$ 按 $gu\in S$ 双计数：每个对恰贡献一个 $s=gu$，故

$$\sum_{s\in S} N_s = |G|\,|U|.$$

又 $N_s=N$ 为常数，得

$$N=\frac{|G|\,|U|}{|S|}=|U|\,|G_s|,$$

第二个等号用轨道—稳定化子定理 $|G|=|S|\,|G_s|$（作用传递）。

验算 1（S_3 在三点上）：取 $S=\{1,2,3\}$、$U=\{1,2\}$。$|G|=6$、$|U|=2$、$|S|=3$，公式预言 $N=6\cdot 2/3=4$。直接列出 6 个平移：

g	e	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
gU	$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{2,3\}$	$\{1,3\}$	$\{2,3\}$	$\{1,3\}$

点 1 出现在 $e,(12),(23),(132)$ 这 4 个平移中，点 $2,3$ 也各出现 4 次，故 $N_1=N_2=N_3=4=|U|\,|G_s|=2\cdot 2$。

验算 2（C_4 在四个顶点上）：取 $S=\mathbb{Z}/4$、$G=C_4$（旋转）、$U=\{0,1\}$。四个平移为

$$\{0,1\},\ \{1,2\},\ \{2,3\},\ \{3,0\},$$

每个顶点恰被 2 个包含；公式给出 $|G||U|/|S|=4\cdot 2/4=2=|U||G_s|=2\cdot 1$。

注记（按集合去重仍均匀）：若把相同的 gU 只算一次，计数为 $N/|\mathrm{Stab}_{\mathrm{set}}(U)|$，其中 $\mathrm{Stab}_{\mathrm{set}}(U)=\{g: gU=U\}$。上例中 S_3 的 $\{1,2\}$ 有两个 g 给出同一集合，去重后每点被 2 个集合包含，仍与 s 无关。

四、随机复习 4/21：G180 三层矩形薄板的对称群（上）

题面（**G180**；Artin 2e, Ch. 6, §11, Ex. 11.9，印刷 p. 192 / PDF p. 204）

把三张矩形纸片 S_1, S_2, S_3 叠成一摞。设 G 是该配置的所有对称组成的群，既允许对每张纸片作其自身的对称，也允许置换三张纸片。求 $|G|$，以及由纸片置换定义的同态 $G \to S_3$ 的核。

思路：非正方形矩形的对称群是 $D_2 \cong C_2 \times C_2$（4 阶）；三张纸片各自独立的对称给出 D_2^3，正好落在核中；再由 S_3 置换三个因子，得到花环积 $D_2 \wr S_3 = D_2^3 \rtimes S_3$。

详解（单张纸片与核）：非正方形矩形 S_i 的对称群由“绕中心 180° 旋转”与“沿两条对称轴的翻转”组成：

$$D_2 = \{1,\ \rho,\ h,\ v\} \cong C_2 \times C_2, \qquad |D_2| = 4, \qquad \text{每元自逆.}$$

对三张纸片独立选择对称 $h_i \in D_2$，得元素 $(h_1, h_2, h_3) \in D_2^3$；它们保持每张 S_i 的位置不动，故在 $\ker(G \to S_3)$ 中：

$$D_2^3 \subseteq \ker(G \to S_3), \qquad |D_2^3| = 4^3 = 64.$$

反之，若 $g \in G$ 诱导纸片集合上的恒等置换，则 $g(S_i) = S_i$ 对 $i = 1, 2, 3$ 成立，于是 $g = (h_1, h_2, h_3) \in D_2^3$。所以

$$K := \ker(G \to S_3) = D_2^3 \cong C_2^6, \qquad |K| = 64.$$

四、随机复习 4/21：G180 三层矩形薄板的对称群（下）

详解（S_3 部分与半直积）：任一 $\sigma \in S_3$ 都可实现为“把第 i 张纸片整体搬到第 $\sigma(i)$ 个位置”的对称，且它与逐张对称相容：

$$\sigma(h_1,h_2,h_3)\sigma^{-1} = (h_{\sigma^{-1}(1)}, h_{\sigma^{-1}(2)}, h_{\sigma^{-1}(3)}),$$

即 S_3 按置换坐标作用于 D_2^3。故

$$G = D_2^3 \rtimes S_3 = D_2 \wr S_3, \qquad |G| = |K|\cdot|S_3| = 64\cdot 6 = 384,$$

且 $\ker(G \to S_3) = D_2^3$。等价地，G 的元素可唯一写成 $(h_1,h_2,h_3;\sigma)$，$h_i \in D_2$、$\sigma \in S_3$。

验算（置换群模型）：把“纸片 i 的第 c 个角”（$i=1,2,3$；$c=1,2,3,4$）看作 12 个点，令每张纸片内部的 D_2 与纸片置换 S_3 都作用在这 12 个点上，取 $9+2=11$ 个生成元作闭包。程序结果：

$$|G_{\text{置换表示}}| = 384 = 4^3\cdot 6; \qquad \#\{\text{诱导纸片置换为恒等的元素}\} = 64.$$

核中每个元素都是对合且两两交换，故 $K \cong C_2^6$；“翻转纸片 3 再作循环置换 (123)”的混合元素阶为 6；而共轭 $(12)\cdot(\text{纸片1 的翻转})\cdot(12)^{-1}$ 恰是“纸片 2 的同一翻转”，验证了上面的半直积作用。

计数核对：$|G| = 4^3\cdot 6 = 384$，核 $= 4^3 = 64$，商 S_3 阶 6，$64\cdot 6 = 384$，与 $|G| = |K|\cdot|G/K|$ 一致。

四、随机复习 5/21：G22 共轭视角下的旋转与反射（上）

题面（**G22**；Artin 2e, Ch. 6, §3, Ex. 3.6，印刷 p. 188 / PDF p. 200）

(a) 设 s 是绕点 $p=(1,1)^t$ 旋转 $\pi/2$ 的旋转。把 s 写成乘积 $t_a\rho_\theta$。
(b) 设 s 是关于竖直线 $x=1$ 的反射。求等距变换 g 使 $grg^{-1}=s$，其中 r 是关于水平轴的反射；并把 s 写成 $t_a\rho_\theta r$ 的形式。

思路：绕点 p 的旋转是 $t_p\rho_\theta t_{-p}$；用换位关系 $\rho_\theta t_v = t_{\rho_\theta(v)}\rho_\theta$ 把平移归并到左侧。共轭 grg^{-1} 是“关于 g 作用后镜轴的反射”，取 g 把水平轴搬到目标直线即可。

详解 (a)：记 $\rho=\rho_{\pi/2}$，则 $s=t_p\rho t_{-p}$。用 $\rho t_{-p}=t_{-\rho(p)}\rho$：

$$s=t_p\big(\rho t_{-p}\big)=t_p\,t_{-\rho(p)}\,\rho=t_{p-\rho(p)}\,\rho.$$

由 $\rho(x,y)^t=(-y,x)^t$ 得 $\rho(p)=(-1,1)^t$，故

$$p-\rho(p)=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix},\qquad s=t_{(2,0)^t}\,\rho_{\pi/2}.$$

详解 (a) 核对：$s(x,y)=(2,0)^t+\rho(x,y)=(2-y,\ x)$，于是

$$s(1,1)=(2-1,\ 1)=(1,1),$$

即 s 固定 p；s 的线性部分是 $\rho_{\pi/2}$，故 s 确实是绕 p 的 90° 旋转。

四、随机复习 5/21：G22 共轭视角下的旋转与反射（下）

详解 (b)（取 g）：取

$$g = t_{(1,0)^t}\,\rho_{\pi/2}: \qquad g(x,y) = (1-y,\ x).$$

它把水平轴 $\{(t,0)^t\}$ 送到 $\{(1,t)^t\}$，即竖直线 $x=1$。因共轭 grg^{-1} 是关于“g 作用后镜轴”的反射（即关于 $x=1$ 的反射），故 $grg^{-1} = s$。

详解 (b)（直接验证）：$g^{-1}(x,y) = (y, 1-x)^t$（由 $g(y,1-x) = (1-(1-x),y) = (x,y)$ 可见），于是

$$grg^{-1}(x,y) = g\big(r(y,1-x)^t\big) = g(y,x-1)^t = (1-(x-1),\ y)^t = (2-x,\ y)^t,$$

正是关于 $x=1$ 的反射 s。

详解 (b)（法式 $t_a\rho_\theta r$）：$\rho_\pi r$ 是关于竖直轴 $x=0$ 的反射：$\rho_\pi r(x,y) = (-x,y)$。把像平移 $(2,0)^t$，得

$$s(x,y) = (2-x,\ y)^t = t_{(2,0)^t}\,\rho_\pi\ r.$$

与复坐标写法对照：$t_a\rho_\theta r(z) = a + e^{i\theta}\bar{z}$，取 $a=2$、$\theta=\pi$ 得 $2-\bar{z} = (2-x,y)$，一致。

验算（矩阵侧）：$A_g = \begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$、$A_r = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$，直接计算

$$A_gA_rA_g^{-1} = \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \qquad (1,0)^t - A_gA_rA_g^{-1}(1,0)^t = (2,0)^t.$$

故 grg^{-1} 的线性部分是 $\mathrm{diag}(-1,1)$、平移部分是 $(2,0)^t$，即 $(x,y)\mapsto(2-x,y)$，与逐点验证一致。另外 $s^2 = \mathrm{id}$，且 s 逐点固定直线 $x=1$，确为镜射。

四、随机复习 6/21：LA296 GL_n 在实向量上的轨道（上）

题面（**LA296**；Artin 2e, Ch. 6, §7, Ex. 7.7，印刷 p. 191 / PDF p. 203）

设 $G = GL_n(\mathbb{R})$ 按左乘作用在 $V = \mathbb{R}^n$ 上。**(a)** 描述 V 在此作用下的轨道分解。**(b)** 求 e_1 的稳定化子。

思路：(a) 任何非零向量都可延拓成基，用“换基矩阵”把任意非零向量送到任意非零向量；(b) Pe_1 就是 P 的第一列，因此 $Pe_1 = e_1$ 只约束第一列。

详解 (a)（轨道分解）：任何可逆矩阵固定 0，故 $\{0\}$ 是单独一个轨道。设 $v, w \neq 0$，把它们分别延拓为基

$$(v, b_2, \dots, b_n), \qquad (w, c_2, \dots, c_n).$$

定义线性映射 P 使 $Pv = w$、$Pb_i = c_i$（$i = 2, \dots, n$）。P 把一组基送到一组基，故 $P \in GL_n(\mathbb{R})$，且 $Pv = w$。因此所有非零向量构成一个轨道：

$$V = \{0\} \ \sqcup \ \left(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}\right).$$

详解 (a)（具体矩阵）：$n = 2$、$v = (1, 2)^t$、$w = (3, -1)^t$ 时，$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -7 & 3 \end{pmatrix}$ 满足

$$Pv = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -7 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = w, \qquad \det P = 3 + 7 = 10 \neq 0,$$

故 $P \in GL_2(\mathbb{R})$ 把 v 送到 w，具体验证了 (a)。

四、随机复习 6/21：LA296 GL_n 在实向量上的轨道（下）

详解 (b)（稳定化子）：Pe_1 恰是 P 的第一列，故 $Pe_1 = e_1$ 等价于第一列为 $(1, 0, \dots, 0)^t$，即

$$P = \begin{pmatrix} 1 & u \\ 0 & B \end{pmatrix}, \qquad u \in \mathbb{R}^{1\times(n-1)}, \quad B \in GL_{n-1}(\mathbb{R}).$$

反之，这样的 P 满足 $Pe_1 = e_1$，且 $\det P = \det B \neq 0$，故可逆。于是

$$\mathrm{Stab}_{GL_n(\mathbb{R})}(e_1) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & u \\ 0 & B \end{pmatrix} : u \in \mathbb{R}^{1\times(n-1)},\ B \in GL_{n-1}(\mathbb{R}) \right\}.$$

验算（$n = 2$）：$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 固定 e_1 且 $\det = -2 \neq 0$，在稳定化子中；$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 虽固定 e_1 但不可逆，不在其中；$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 把 e_1 送到 e_2，也不在其中。

维数与结构：稳定化子的参数个数为

$$(n-1) + (n-1)^2 = n(n-1) = \dim GL_n - \dim(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) = n^2 - n,$$

与轨道维数 n 相加得 $n^2 = \dim GL_n$，与一般轨道—稳定化子维数关系一致。结构上

$$\mathrm{Stab}(e_1) \cong \mathbb{R}^{n-1} \rtimes GL_{n-1}(\mathbb{R}) :$$

块 $\begin{pmatrix} 1 & u \\ 0 & I \end{pmatrix}$ 给出正规的平移部分 $\mathbb{R}^{n-1}$，B 部分给出商 $GL_{n-1}(\mathbb{R})$。

四、随机复习 7/21：G174 四面体群在两点上的作用

题面（**G174**；Artin 2e, Ch. 6, §11, Ex. 11.2，印刷 p. 192 / PDF p. 204）

描述四面体群 T 作用在一个二元集合上的所有方式。

思路：二元集合上的作用就是同态 $\rho: T \to S_2 \cong C_2$；用 $T \cong A_4$ 且 “A_4 没有指数 2 的子群” 证明只有平凡同态。

详解（化归为指数 2 子群）：四面体旋转群 $T \cong A_4$，$|T| = 12$。设 $\rho: T \to C_2$ 是同态。若 ρ 非平凡，则 ρ 是满射，核 $H = \ker\rho$ 满足

$$|H| = \frac{|T|}{2} = \frac{12}{2} = 6,$$

即 A_4 有一个指数 2 的子群。

详解（不存在 6 阶子群）：设 $H \le A_4$，$|H| = 6$。因 $3 \mid 6$，由 Cauchy 定理 H 含一个 3 阶元，它生成的 $P = \langle g\rangle$ 是 A_4 的 Sylow 3-子群。指数 2 的 H 必正规，故 H 包含 P 在 A_4 中的全部共轭子群。A_4 有 8 个 3-循环，每个 Sylow 3-子群含 2 个（连同单位元），故

$$n_3(A_4) = \frac{8}{2} = 4.$$

不同的 Sylow 3-子群两两交于 $\{1\}$，故 H 至少含 $1 + 4\cdot 2 = 9$ 个元素，与 $|H| = 6$ 矛盾。

结论：故 ρ 只能是平凡同态，二元集合的两个点都被固定。因此 T 在二元集合上的作用只有一种：平凡作用。

验算与等价说法：程序枚举 $A_4 \subset S_4$ 的 12 个元素，验证共轭类大小为 $1, 3, 4, 4$、子群阶只有 $1, 2, 3, 4, 12$（无 6）、$\mathrm{Hom}(A_4, C_2)$ 恰有 1 个。又换位子群 $[A_4, A_4] = V_4$，$A_4/V_4 \cong C_3$ 为奇阶，故 $\mathrm{Hom}(A_4, C_2) = 1$。另一条同结论证明：指数 2 的 H 必含所有平方元，而 8 个 3-循环都是平方（$(abc) = (acb))^2$），于是 $|H| \ge 1 + 8 = 9 > 6$，矛盾。

四、随机复习 8/21：LA303 三维晶体学限制（上）

题面（**LA303**；Artin 2e, Ch. 6, §12, Ex. 12.8，印刷 p. 193 / PDF p. 205）

证明三维晶体学群的晶体学限制：晶体的一个旋转对称的阶只能是 $2, 3, 4, 6$。

思路：点群元素在晶格基下是整数矩阵，故迹是整数；三维真旋转的特征值为 $1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}$，故迹 $= 1 + 2\cos\theta$；解这个“整数迹”方程即可。**详解**：设 $L \subset \mathbb{R}^3$ 是三维平移晶格，R 是保持 L 的旋转对称。取 L 的一组 $\mathbb{Z}$-基 a_1, a_2, a_3，设

$$R(a_j) = \sum_{i=1}^{3} a_{ij} a_i \qquad (a_{ij} \in \mathbb{Z}).$$

因 R 把晶格点送到晶格点且可逆，矩阵 $A = (a_{ij}) \in GL_3(\mathbb{Z})$，特别地 $\operatorname{tr} A \in \mathbb{Z}$。而迹是相似不变量，与基的选取无关，所以

$$\operatorname{tr} R = \operatorname{tr} A \in \mathbb{Z}.$$

这一步只用到“R 保持晶格”，与 R 是不是旋转无关。**备注**：R 保持 L 等价于在格基下 R 是整矩阵且行列式为 ± 1；本论证只用“整矩阵”这一半。

四、随机复习 8/21：LA303 三维晶体学限制（下）

详解（续）：R 是 $\mathbb{R}^3$ 的真旋转。特征多项式 $p(t)=\det(tI-R)$ 是 3 次实系数多项式，故有实根 λ；R 正交且 $\det R=1$，故 $\lambda=\pm1$；另两个特征值必为共轭单位复数 $\mu,\overline{\mu}$，由 $\det R=\lambda|\mu|^2=1$ 得 $\lambda=1$。于是特征值为

$$1,\quad e^{i\theta},\quad e^{-i\theta}\ (\theta\in\mathbb{R}),\qquad \operatorname{tr}R=1+2\cos\theta.$$

由 $\operatorname{tr}R\in\mathbb{Z}$ 且 $-1\le\cos\theta\le1$ 得

$$\operatorname{tr}R\in\mathbb{Z}\cap[-1,3]=\{-1,0,1,2,3\},\qquad 2\cos\theta\in\{-2,-1,0,1,2\}.$$

故 $\cos\theta\in\{-1,-\tfrac12,0,\tfrac12,1\}$，即（模 2π）

$$\theta\in\{\pi,2\pi/3,\pi/2,\pi/3,0\},$$

依次给出阶 $2,3,4,6$（最后一个 $\theta=0$ 是恒等）。所以非恒等旋转对称的阶只能是 $2,3,4,6$。**验算**：五重旋转的迹为 $1+2\cos72^\circ=\frac{1+\sqrt5}{2}=\varphi\approx1.618\notin\mathbb{Z}$，八重为 $1+2\cos45^\circ=1+\sqrt2\notin\mathbb{Z}$，故都不可能保持晶格。Python 对 $n=1,\dots,24$ 逐一检查 $1+2\cos(2\pi/n)$ 是否为整数，只有 $n=1,2,3,4,6$ 通过（`checks/R2_la303_trace.py`）。二维版本中迹直接等于 $2\cos\theta$，同一计算给出同一组阶。**例子**：正方格中的 90° 旋转在格基下可取 $\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，迹为 1，与 $1+2\cos90^\circ=1$ 相符。

四、随机复习 9/21：G186 四面体群与二十面体群的子群（上）

题面（**G186**；Artin 2e, Ch. 6, §12, Ex. 12.6，印刷 p. 193 / PDF p. 205）

确定 (a) 四面体群、(b) 二十面体群的所有子群。

思路：四面体群 $\cong A_4$，二十面体群 $\cong A_5$；先由 Lagrange 列出可能的阶，再用元素阶、共轭类、Sylow 计数与正规化子定出每个阶上的同构型和个数。**详解 (a)**：$T \cong A_4$（四个文字的偶置换），$|A_4| = 12 = 2^2 \cdot 3$，故子群的阶属于

$$\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}.$$

A_4 的共轭类为 1、3（阶 2 的二重换位）、$4+4$（阶 3 的轮换），故正规子群只能是若干个共轭类之并且含恒等：$1+3=4$ 给出 V_4，$1+3+4+4=12$ 给出 A_4，其余和 $(5, 8, 9)$ 不整除 12。因此 A_4 的正规子群只有 $\{1\}, V_4, A_4$。若存在 6 阶子群 H，则 $[A_4 : H] = 2$ 使 H 正规，但 A_4 没有 6 阶正规子群，矛盾。故 (a) 的子群型为

$$\{1\}, \quad C_2, \quad C_3, \quad V_4, \quad A_4.$$

个数：3 个二重换位各生成一个 C_2；8 个 3 阶元每两个生成一个 C_3，共 4 个；4 阶子群必含全部三个二重换位，故唯一，即 $V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$；再加 $\{1\}$ 与 A_4。共 $1+3+4+1+1=10$ 个子群。结构上 $V_4 \trianglelefteq A_4$（唯一的 4 阶子群故正规）且 $A_4/V_4 \cong C_3$。

四、随机复习 9/21：G186 四面体群与二十面体群的子群（下）

详解 (b)：$I \cong A_5$，$|A_5| = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$，可能的阶为 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60$。**排除** $15, 20, 30$（即指数 $4, 3, 2$）：若 $[A_5 : H] = k \le 4$，左乘作用给出同态 $\varphi : A_5 \to S_k$；因 $60 > k!$（$k = 2, 3, 4$ 时 $k! \le 24$），$\ker\varphi$ 非平凡，而 A_5 单，故 $\ker\varphi = A_5$，作用平凡，$H = A_5$，与指数矛盾。**逐阶定同构型**：A_5 中元素的阶只有 $1, 2, 3, 5$，故 4 阶子群必为 V_4；6 阶必为 $D_3 \cong S_3$；10 阶必为 D_5；12 阶必为 A_4（12 阶群共 5 种同构型：C_{12}、$C_6 \times C_2$、A_4、D_6（Artin 约定下阶为 12）、双循环群，其中只有 A_4 不含 4 阶或 6 阶元）。这些子群确实存在，且 Sylow 计数给出个数：

$$n_2 = \frac{60}{|N(V_4)|} = \frac{60}{12} = 5, \qquad n_3 = \frac{60}{6} = 10, \qquad n_5 = \frac{60}{10} = 6,$$

其中 $N(V_4) \cong A_4$、$N(C_3) \cong D_3$、$N(C_5) \cong D_5$。另外 A_5 有 15 个二重换位（故 15 个 C_2）、20 个 3-轮换（10 个 C_3）、24 个 5-轮换（6 个 C_5）；A_4 是自然五文字作用的一个点稳定化子，共 5 个。于是 (b) 的完整列表为

$$\{1\},\ C_2,\ C_3,\ C_5,\ V_4,\ D_3,\ D_5,\ A_4,\ A_5.$$

验算：Python 穷举 A_4, A_5 的全部子群（枚举至多两个生成元的闭包）：A_4 共 10 个 $(1, 3, 4, 1, 1)$；A_5 共 59 个：$1 \times \{1\}$，$15 \times C_2$，$10 \times C_3$，$5 \times V_4$，$6 \times C_5$，$10 \times D_3$，$6 \times D_5$，$5 \times A_4$，$1 \times A_5$（`checks/R2_g186_subgroups.py`），与上面逐阶计数完全一致。

四、随机复习 10/21：G189 五个小群的自同构群（上）

题面（**G189**；Artin 2e, Ch. 6, Miscellaneous Ex. M.3，印刷 p. 193 / PDF p. 205）

确定下列各群的自同构群：(a) C_4；(b) C_6；(c) $C_2 \times C_2$；(d) D_4；(e) 四元数群 $H = Q_8$。

思路：循环群看生成元的像；C_2^2 看 $\mathbb{F}_2$ 上的可逆线性变换；D_4 看 $r \mapsto r^{\pm 1}$ 与 $s \mapsto r^i s$；Q_8 看三个对 $\{\pm i\}, \{\pm j\}, \{\pm k\}$ 的置换。**详解**：(a) $C_4 = \langle x \rangle$，自同构由 $x \mapsto x^a$ 决定，且 a 必须与 4 互素：

$$\mathrm{Aut}(C_4) \cong (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{1, 3\} \cong C_2.$$

(b) 同法，$C_6 = \langle x \rangle$，$x \mapsto x^a$，$a \in (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^\times = \{1, 5\}$：

$$\mathrm{Aut}(C_6) \cong (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^\times \cong C_2.$$

(c) $C_2 \times C_2 \cong \mathbb{F}_2^2$ 是 $\mathbb{F}_2$ 上的二维向量空间，群自同构恰是 $\mathbb{F}_2$-线性可逆变换，故

$$\mathrm{Aut}(C_2^2) = GL_2(\mathbb{F}_2), \qquad |GL_2(\mathbb{F}_2)| = (4-1)(4-2) = 6.$$

它置换三个非零向量，给出同构 $GL_2(\mathbb{F}_2) \cong S_3$。一般地 $\mathrm{Aut}(C_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$；而 $GL_2(\mathbb{F}_2)$ 的 6 个元素即 $\mathbb{F}_2$ 上行列式为 1 的 2×2 矩阵。

四、随机复习 10/21：G189 五个小群的自同构群（下）

详解（续）：(d) $D_4=\langle r,s\mid r^4=s^2=1,\ srs=r^{-1}\rangle$。自同构把 4 阶元 r 送到 r 或 r^{-1}，把反射 s 送到四个反射之一：

$$\varphi_{a,b}(r)=r^a,\qquad \varphi_{a,b}(s)=r^bs,\qquad a\in\{1,3\},\ b\in\{0,1,2,3\}.$$

全部 $2\cdot 4=8$ 个都良定义：$(r^bs)^2=r^bsr^bs=r^br^{-b}=1$，且 $(r^bs)r^a(r^bs)^{-1}=r^{-a}$。取 $\sigma=\varphi_{1,1}$、$\tau=\varphi_{3,0}$，则 $\sigma^4=\tau^2=1$、$\tau\sigma\tau=\sigma^{-1}$，故

$$\mathrm{Aut}(D_4)\cong D_4,\qquad |\mathrm{Aut}(D_4)|=8.$$

(e) $Q_8=\{\pm1,\pm i,\pm j,\pm k\}$。$-1$ 是唯一 2 阶元，被每个自同构固定，故自同构置换三个对 $\{\pm i\},\{\pm j\},\{\pm k\}$，得到同态 $\rho:\mathrm{Aut}(Q_8)\to S_3$。$\rho$ 是满射（交换 i,j 并把 k 送到 $-k$、循环置换 $i\to j\to k\to i$ 都给出自同构）。$\ker\rho$ 是独立变号 $i\mapsto\pm i,\ j\mapsto\pm j$（$k=ij$ 的号随之确定），故 $\ker\rho\cong V_4$。于是

$$|\mathrm{Aut}(Q_8)|=4\cdot 6=24,\qquad \mathrm{Aut}(Q_8)\cong V_4\rtimes S_3\cong S_4,$$

其中置换三个对的那些自同构构成 S_3 的补子群。**验算**：Python 穷举全部双射验证同态性（`checks/R2_g189_automorphisms.py`）：$|\mathrm{Aut}(C_4)|=2$，$|\mathrm{Aut}(C_6)|=2$，$|\mathrm{Aut}(V_4)|=6\cong S_3$，$|\mathrm{Aut}(D_4)|=8$ 且元素阶型为 $1,2^5,4^2$（即 D_4），$|\mathrm{Aut}(Q_8)|=24$ 且阶型为 $1,2^9,3^8,4^6$（即 S_4）。

四、随机复习 11/21：G159 正三棱柱的对称群

题面（**G159**；Artin 2e, Ch. 6, §7, Ex. 7.6，印刷 p. 191 / PDF p. 203）

设 P 是正三棱柱，G 是 P 的对称群（包括改变定向的对称）。确定 P 的一个矩形面的稳定化子，并求群的阶。

思路：三个矩形侧面构成传递的 G-作用，故 $|G| = |\text{轨道}| \cdot |\text{稳定化子}|$；稳定化子再按“是否交换上下底面”分类数出 4 个元素。**详解**：P 有两个正三角形底面与三个矩形侧面，G 在三个矩形面上传递（绕中轴的 120° 旋转循环置换它们）。固定矩形面 F，它由一条顶棱 e 和对应的底棱 e' 围成。设 $g \in G_F$。三角形面只有两个，故 g 或分别保持两底面、或交换它们。若 g 保持两底面：它在底面上是正三角形的对称并把边 e 映到自己，满足此条件的只有恒等与“过对顶点、平分 e 的纵向镜面反射” σ_v。若 g 交换两底面：写 $g = \sigma_h \circ h$，其中 σ_h 是过中高、平行于底面的平面反射，h 保持两底面，故 $h \in \{1, \sigma_v\}$，$g \in \{\sigma_h, \sigma_h\sigma_v\}$。于是

$$G_F = \{1,\ \sigma_h,\ \sigma_v,\ \sigma_h\sigma_v\} \cong C_2 \times C_2, \qquad |G_F| = 4,$$

其中 $\sigma_h\sigma_v$ 是绕“过 F 中心与对棱中点”的水平轴转 180°；σ_h, σ_v 是两个互相垂直的平面反射，故交换。由轨道–稳定化子，

$$|G| = |\text{矩形面轨道}| \cdot |G_F| = 3 \cdot 4 = 12.$$

结构：保向部分为 D_3（绕中轴的 $\pm 120^\circ$ 旋转与三个水平半转，共 6 个），且 σ_h 与所有保向对称交换，故 $G \cong D_3 \times C_2$。**验算**：用坐标枚举棱柱的 6 个顶点与 9 条棱，穷举保持顶点集与棱集的 3 阶正交矩阵，恰得 12 个；矩形面上的轨道大小 3、稳定化子 4；行列式为 $+1$ 的恰 6 个；元素阶型 $1^1 2^7 3^2 6^2$（D_{3h} 型），σ_h 为中心（`checks/R2_g159_g168_symmetry.py`）。**注**：G_F 是集合稳定化子；其中 $\sigma_h\sigma_v$ 交换矩形面 F 的上下两条边，而 σ_h 交换两个三角形底面。

四、随机复习 12/21：G161 陪集的稳定化子

题面（**G161**；Artin 2e, Ch. 6, §8, Ex. 8.2，印刷 p. 191 / PDF p. 203）

对 G 在左陪集空间 G/H 上的作用，求陪集 $[aH]$ 的稳定化子。

思路：把 $g\cdot aH = aH$ 改写为 “$a^{-1}ga$ 落在 H 里”。**详解**：作用为 $g\cdot(aH)=(ga)H$。于是

$$g\in \mathrm{Stab}_G(aH) \iff gaH = aH \iff a^{-1}gaH = H \iff a^{-1}ga\in H \iff g\in aHa^{-1}.$$

故

$$\mathrm{Stab}_G(aH) = aHa^{-1}.$$

特例 $a=1$ 给出 $\mathrm{Stab}_G(H)=H$。不同陪集的稳定化子是共轭子群，一般不同；由轨道–稳定化子，轨道大小为 $[G:aHa^{-1}]=[G:H]$，与陪集个数相等，故作用传递（也可直接验证：$g=ba^{-1}$ 把 aH 送到 bH）。**验算**：取 $G=S_3$、$H=\langle(12)\rangle$，三个左陪集的稳定化子分别是三个不同的二阶子群 $\langle(12)\rangle,\langle(13)\rangle,\langle(23)\rangle$，逐一等于 aHa^{-1}；取 $G=S_4$、$H=D_4$（3 个左陪集），每个稳定化子都是 8 阶且等于对应的 aHa^{-1}，两两不同（`checks/R2_g161_coset_stabilizer.py` 直接枚举验证）。作用的核是 $\bigcap_{a\in G} aHa^{-1}$（$H$ 的 core）：$H\trianglelefteq G$ 时核恰为 H。

四、随机复习 13/21：G168 工字梁的对称群

题面（**G168**；Artin 2e, Ch. 6, §9, Ex. 9.5，印刷 p. 192 / PDF p. 204）

设 F 是一段工字梁，可看作字母 I 与单位区间的乘积集。确定 F 的对称群，包括改变定向的对称。

思路：$F = I \times [0,1]$；平面字母 I 有两个独立镜轴，区间方向的反向是第三个独立对合，三者两两交换，故先得到 C_2^3；再用包围盒证明没有别的对称。**详解**：把区间取为 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$，在坐标中

$$F = \{(x,y,z) : (x,y) \in I,\ z \in [-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}]\}.$$

三个坐标反射都保持 F：$\sigma_x : x \mapsto -x$，$\sigma_y : y \mapsto -y$ 是平面工字形 I 的两个镜面对称，$\sigma_z : z \mapsto -z$ 把区间反向。它们两两交换并生成

$$C_2^3 = \{\mathrm{diag}(\pm 1, \pm 1, \pm 1)\} \subseteq \mathrm{Sym}(F), \qquad |C_2^3| = 8.$$

反向包含：任一 $g \in \mathrm{Sym}(F)$ 把 F 的包围盒映到自身。设工字形尺寸为 $W \times H$（$W \neq H$），包围盒三边长为 $W, H, 1$，一般两两不等，故 g 必须把每个坐标方向映到自身（只可能反向），且把盒心映到盒心，于是 $g = \mathrm{diag}(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$。所以

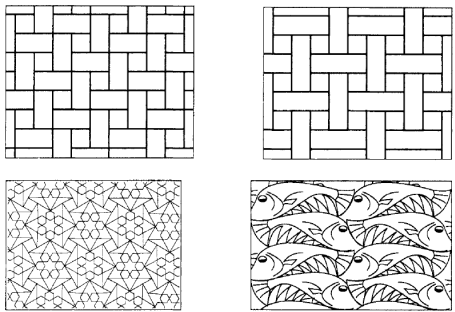
$$\mathrm{Sym}(F) \cong \{\pm 1\}^3 \cong D_2 \times C_2 \cong C_2^3, \qquad |\mathrm{Sym}(F)| = 8.$$

*一般性：这里用到工字梁的通常比例（$W \neq H$，且长度 1 不等于 W, H）。若尺寸碰巧相等，可能出现互换坐标方向的额外对称；题目所述的一般工字形排除了这种巧合。**验算**：用 24 个顶点、36 条棱的棱柱模型穷举保持顶点集与棱集的 3 阶正交矩阵，恰得 8 个且全为对角符号变；平面字母 I 单独的对称群是 $D_2 = \{1, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_x\sigma_y\}$（$\sigma_x\sigma_y$ 是绕截面中心的半转，σ_z 则是第四个独立的对合），保持它的 2 维正交变换恰 4 个（`checks/R2_g159_g168_symmetry.py`）。

四、随机复习 14/21：G150 四个壁纸图案的点群（上）

题面（**G150**；Artin 2e, Ch. 6, §6, Ex. 6.3，印刷 pp. 189–190 / PDF pp. 201–202）

对下列每个图案，确定它的点群，并在表 6.6.2 中找出具有同类对称的图案。



图（Ex. 6.3）：左上交错矩形、右上编织、左下六角星、右下鱼。

思路：点群是“作为对称出现的线性部分”全体。先找最大旋转阶 n（晶体学限制 $n \le 6$），再判断有无镜轴/滑移，最后与 17 种壁纸图案对照。**左上（交错矩形）**：有 $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ 旋转中心；交错方向破坏了镜面对称，没有镜轴，故

$$C_4 = \langle r_{90} \rangle, \qquad |C_4| = 4,$$

对应表中具纯四重旋转的 $p4$ 类。**右上（编织）**：有 90° 旋转中心，且四个方向都有镜轴（四重中心不在镜轴上），故

$$D_4 = \langle r_{90}, s \rangle, \qquad |D_4| = 8,$$

对应 $p4g$ 类。

四、随机复习 14/21：G150 四个壁纸图案的点群（下）

左下（六角星与六边形）：六角星本身带六重对称，星心与六边形中心构成三角格，故有六重旋转中心，并且过它们有镜轴：

$$D_6 = \langle r_{60}, s \rangle, \qquad |D_6| = 12.$$

晶体学限制（二维版本：$2\cos\theta \in \mathbb{Z}$）说明不会再大，阶只能是 $1, 2, 3, 4, 6$；对应 $p6m$ 类。**右下（鱼）**：没有非平凡旋转（180° 旋转会把鱼身上下翻转，图案不还原），只有一个方向的滑移反射（竖直轴，无纯镜轴），故

$$D_1 = \{1, s\}, \qquad |D_1| = 2,$$

按 600 dpi 原图判定对应 pg 类（纯镜射命中 ≤ 0.47，竖直轴滑移 0.83 与平移上限 0.84 同量级）。

图案	最大旋转阶	反向对称	点群	表 6.6.2 中同类
左上交错矩形	4	无	C_4	$p4$
右上编织	4	镜轴/滑移	D_4	$p4g$（$p4g/p4m$ 细分待核）
左下六角星	6	镜轴	D_6	$p6m$
右下鱼	1	一个方向的滑移（无纯镜轴）	D_1	pg

验算：对四个图案做旋转/反射的归一化互相关（NCC，全局模板平移搜索；`checks/R2_g150_template_ncc.py`）：左上、右上在 90° 处 ≈ 0.96、在 180° 处 ≥ 0.97，而在 $60^\circ/120^\circ$ 处 ≤ 0.16；右上的四个镜反射 ≥ 0.96，左上仅 0.77–0.79；右下在所有非平凡旋转处 ≤ 0.22，只有单一方向的镜/滑移达到 0.92。这些数值与上面的目视判断一致；左下图案线条密集、手绘误差大，NCC 不稳定，改由“六角星 + 三角格”的目视结构定出六重旋转。

四、随机复习 15/21：G176 正方形作用的忠实性

题面（**G176**；Artin 2e, Ch. 6, §11, Ex. 11.4，印刷 p. 192 / PDF p. 204）

设 $G = D_4$ 是正方形的对称群。G 在四个顶点上的作用是否忠实？G 在两条对角线上的作用是否忠实？

思路：忠实就是作用同态的核平凡。顶点是四点集、两条对角线是二元集，分别写出核；再用 $|\mathrm{Im}| = |G|/|\ker|$ 交叉核对。

详解：设 r 是 90° 旋转，s 是关于对角线 $d_1 = \{1,3\}$ 的反射，则

$$G = D_4 = \{1, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s\}, \qquad r^4 = s^2 = 1, \quad srs = r^{-1}.$$

顶点作用忠实：把顶点按逆时针编号 $1,2,3,4$，则 $r(i) = i+1$，s 固定 $1,3$ 并交换 $2,4$。若 $g \in G$ 固定全部四个顶点，则它固定三个不共线的顶点（例如 $1,2,3$）；平面等距由三个不共线点的像唯一决定，故 $g = 1$。所以顶点作用的核是 $\{1\}$，作用忠实。

对角线作用不忠实：G 保持“相对顶点对”的集合 $\{d_1, d_2\}$，得同态 $\varphi : G \to S_2$，$\varphi(g)$ 是 g 对两条对角线的置换。逐个算 8 个元素：$\varphi(r) = \varphi(r^3) = \varphi(rs) = \varphi(r^3s) = (d_1\,d_2)$（这四个元素把 d_1 换成 d_2），而 $\varphi(1) = \varphi(r^2) = \varphi(s) = \varphi(r^2s) = 1$（$r^2$ 保持两条对角线；s 是关于 d_1 的反射，r^2s 是关于 d_2 的反射，都保持两条对角线）。因此

$$\ker\varphi = \{1, r^2, s, r^2s\} \cong C_2 \times C_2, \qquad |\mathrm{Im}\,\varphi| = 8/4 = 2.$$

核中三个非平凡元都满足 $(r^2)^2 = s^2 = (r^2s)^2 = 1$ 且两两交换，故确为 Klein 四元群。

验算：用置换模型把 8 个元素逐个作用在 4 个顶点和 2 条对角线上（`checks/R3_checks.py`）：顶点作用的核阶为 1，对角作用的核阶为 4、像阶为 $2 = 8/4$，与上述一致。同一群对不同集合作用，忠实性可以不同，本题就是“四点忠实、两点不忠实”的标准对照。

结论：对顶点忠实；对两条对角线不忠实，核为 $\{1, r^2, s, r^2s\} \cong C_2 \times C_2$。

四、随机复习 16/21：G23 二面体群中的字归约

题面（**G23**；Artin 2e, Ch. 6, §4, Ex. 4.1，印刷 p. 188 / PDF p. 200）

在二面体群 $D_n = \langle x, y \mid x^n = 1,\ y^2 = 1,\ yx = x^{-1}y \rangle$ 中，把字 $x^2yx^{-1}y^{-1}x^3y^3$ 写成 x^iy^j 的形式。

思路：用改写规则 $yx^k = x^{-k}y$ 把每个 y 逐次搬到右边，再用 $y^2 = 1$ 合并；指数 i 最后按 $i \bmod n$ 理解。

详解：由 $y^2 = 1$ 得

$$y^{-1} = y, \qquad y^3 = y.$$

改写规则对一切整数 k 成立（$k > 0$ 时归纳）：

$$yx^k = (yx)x^{k-1} = x^{-1}(yx^{k-1}) = \cdots = x^{-k}y,$$

$k < 0$ 时由 $x^{-k} = (x^k)^{-1}$ 反解得到同一公式；特别取 $k = -1$ 即 $yx^{-1} = xy$。代入原字并逐步归并：

$$\begin{aligned} x^2yx^{-1}y^{-1}x^3y^3 &= x^2(yx^{-1})yx^3y \\ &= x^2(xy)yx^3y \\ &= x^3\,(y^2)\,x^3y \\ &= x^6y. \end{aligned}$$

即该字 $= x^6y$；标准形（$0 \le i < n$）为 $x^{6 \bmod n}y$。

验算：y 在该字中出现 5 次，奇偶性决定结果末尾有 y。数值：$n = 3$ 时字 $= y$，$n = 4$ 时 $= x^2y$，$n = 5$ 时 $= xy$，$n = 7, 8, 12$ 时 $= x^6y$；置换模型逐元复核全部吻合（`checks/R3_checks.py`）。又 $(x^6y)^2 = x^6x^{-6}y^2 = 1$，故 x^6y 为反射，阶 2。

四、随机复习 17/21：LA299 对角二阶矩阵的共轭轨道（上）

题面（**LA299**；Artin 2e, Ch. 6, §7, Ex. 7.10，印刷 p. 191 / PDF p. 203）

(a) 描述 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$ 在一般线性群 $GL_n(\mathbb{R})$ 共轭作用下的轨道与稳定化子。(b) 把 A 看作 $GL_2(\mathbb{F}_5)$ 的元素，求其轨道大小。

*Source issue：题面 (a) 印作 $GL_n(\mathbb{R})$，但矩阵是 2×2；未给嵌入约定时 $n\neq 2$ 的作用无定义，故按 (b) 与题目原意取 $n=2$。

思路：共轭作用 $P\cdot A=PAP^{-1}$，稳定化子即中心化子。A 的特征值 $1\neq 2$ 互异，故与之交换的矩阵必为对角阵；轨道由相似不变量与轨道–稳定化子刻画。

详解（稳定化子）：设 $P=\begin{pmatrix}p&q\\r&s\end{pmatrix}$，直接计算

$$PA=\begin{pmatrix}p&2q\\r&2s\end{pmatrix},\qquad AP=\begin{pmatrix}p&q\\2r&2s\end{pmatrix}.$$

由 $PA=AP$ 得 $q=2q$、$r=2r$，即 $q=r=0$；反之任意对角可逆矩阵都与 A 交换。因此

$$Z_{GL_2(\mathbb{R})}(A)=\left\{\begin{pmatrix}p&0\\0&s\end{pmatrix}:p,s\in\mathbb{R}^{\times}\right\}.$$

详解（轨道）：相似矩阵有相同的迹与行列式，故 $\mathrm{Orb}(A)\subseteq\{B\in M_2(\mathbb{R}):\operatorname{tr}B=3,\ \det B=2\}$。反方向：若 $\operatorname{tr}B=3$、$\det B=2$，则特征多项式

$$\chi_B(\lambda)=\lambda^2-3\lambda+2=(\lambda-1)(\lambda-2),$$

两特征根 $1\neq 2$ 为实数，故 B 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化：存在 $Q\in GL_2(\mathbb{R})$ 使 $B=Q\,\mathrm{diag}(1,2)\,Q^{-1}=QAQ^{-1}$。于是

$$\mathrm{Orb}(A)=\{B\in M_2(\mathbb{R}):\operatorname{tr}B=3,\ \det B=2\},\qquad \dim\mathrm{Orb}(A)=2.$$

四、随机复习 17/21：LA299 对角二阶矩阵的共轭轨道（下）

(b) 详解：$|GL_2(\mathbb{F}_5)| = (5^2-1)(5^2-5) = 24\cdot 20 = 480$。同一中心化子计算在 $\mathbb{F}_5$ 上给出

$$Z_{GL_2(\mathbb{F}_5)}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix} : p, s \in \mathbb{F}_5^{\times} \right\}, \qquad |Z| = 4^2 = 16.$$

由轨道–稳定化子，

$$|\operatorname{Orb}(A)| = \frac{|GL_2(\mathbb{F}_5)|}{|Z|} = \frac{480}{16} = 30.$$

验算 1（独立计数）：直接数 $\mathbb{F}_5$ 上满足 $\operatorname{tr} B = 3$、$\det B = 2$ 的矩阵 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$。由 $d = 3-a$ 得 $bc = ad - 2 =: t$。$t = 0$ 时 (b, c) 有 $5+5-1 = 9$ 对；$t \neq 0$ 时对每个 $b \neq 0$ 有唯一 $c = t/b$，共 4 对。按 a 分类：

$$a = 1, 2: \quad d = 2, 1, \quad t = 0 \;\Rightarrow\; 9+9;$$
$$a = 0, 3, 4: \quad t = -2 \equiv 3 \neq 0 \;\Rightarrow\; 4+4+4.$$

合计 $9+9+4+4+4 = 30$，与 $480/16 = 30$ 一致；且这 30 个矩阵的特征多项式都是 $(\lambda-1)(\lambda-2)$，在 $\mathbb{F}_5$ 上互异，故互相对角化并相似，恰是轨道。

验算 2（群枚举）：枚举全部 480 个 $GL_2(\mathbb{F}_5)$ 元素共轭 A，得到 30 个不同矩阵；枚举中心化子恰 16 个；轨道恰等于 $\{\operatorname{tr} = 3, \det = 2\}$（也是 30 个）。见 `checks/R3_checks.py`。

*两种情形对照：$\mathbb{R}$ 上轨道是“迹 3、行列式 2”的二维连续族，稳定化子无限；$\mathbb{F}_5$ 上同一描述只剩 30 个矩阵，用有限群计数必须走轨道–稳定化子。两种情形下“特征值互异”都保证 A 的相似类被特征多项式唯一确定。

四、随机复习 18/21：G154 正方形对称群中的稳定化子（上）

题面（**G154**；Artin 2e, Ch. 6, §7, Ex. 7.1，印刷 p. 190 / PDF p. 202）

设 $G = D_4$ 是正方形的对称群。(a) 一个顶点的稳定化子是什么？一条边的稳定化子是什么？(b) G 作用在由两条对角线组成的二元集合上，一条对角线的稳定化子是什么？

思路：先用轨道–稳定化子 $|G_x| \cdot |\mathrm{Orb}(x)| = |G| = 8$ 定出阶，再按几何条件把元素写全：固定一个顶点 = 关于过该顶点的对角线的反射；保持一条边（集合意义）= 关于该边垂直平分线的反射。

详解 (a)：设 r 是 90° 旋转。四个顶点在同一轨道上（r 循环移动它们），故 $|G_v| = 8/4 = 2$。取顶点 1，设 $d_1 = \{1,3\}$ 是过 1 的对角线，s 是关于 d_1 的反射，则 s 固定顶点 1。顶点 1 的稳定化子含 $1, s$ 且阶为 2，故

$$G_1 = \{1, s\} \cong C_2.$$

四条边也在同一轨道上（r 循环移动它们），故 $|G_e| = 8/4 = 2$。取边 $e = \{1,2\}$：关于 e 的垂直平分线的反射交换 $1, 2$、保持 e 不变，它就是 rs；恒等也保持 e。于是

$$G_{\{1,2\}} = \{1, rs\} \cong C_2.$$

*注意“边的稳定化子”是集合意义（G 作用在边集合上）。若要求逐点固定一条边的两个端点，则只有恒等：固定顶点 1 的对称只有 $1, s$，而 s 把边 $\{1,2\}$ 的两端点互换，故逐点稳定化子平凡。

验算：用 8 个元素在顶点上的置换模型逐个检验（`checks/R3_checks.py`）：顶点 1 的稳定化子 $\{1, s\}$，边 $\{1,2\}$ 的稳定化子 $\{1, rs\}$，阶均为 2，与轨道大小 4 及 $|G| = 8$ 吻合。

四、随机复习 18/21：G154 正方形对称群中的稳定化子（下）

详解 (b)：两条对角线 $d_1=\{1,3\}$、$d_2=\{2,4\}$ 组成二元集，G 保持它；r 把 d_1 送到 d_2，故作用传递，轨道大小为 2，于是 $|G_{d_1}|=8/2=4$。显式地

$$G_{d_1}=\{1,r^2,s,r^2s\}=\{1,r^2\}\cdot\{1,s\}\cong C_2\times C_2.$$

逐元核对：s（关于 d_1 的反射）固定 d_1 上的每个点；r^2 是 180° 旋转，交换 d_1 的两个端点、保持 d_1 集合不变；r^2s 是关于 d_2 的反射，同样交换 d_1 的两个端点。而 r, rs 把 d_1 送到 d_2。所以四个元素都保持 d_1，阶为 4，恰是稳定化子。

验算：同一个置换模型（`checks/R3_checks.py`）给出：对角线 d_1 的稳定化子恰为 $\{1,r^2,s,r^2s\}$，阶 4；d_2 的稳定化子相同；三个非平凡元均二阶且两两交换，故 $\cong C_2\times C_2$。与 (a) 合起来：顶点、边、对角线的轨道大小分别为 $4,4,2$，稳定化子阶分别为 $2,2,4$，乘积都等于 $|G|=8$。

结构说明：$G_{d_1}=G_{d_2}=\ker\big(G\to S_2\big)$，即 G 在两条对角线上作用的核。两个稳定化子都等于核，因为它们的阶都是 4，而核是二者的交、阶也是 $8/2=4$。这与 k=15 的 G176 结论一致：该二点作用的核正是 $\{1,r^2,s,r^2s\}$。

易错：不要混淆“稳定化子”与“固定某点/某边的元素个数”。顶点稳定化子固定该顶点（点意义），边与对角线稳定化子保持该子集（集合意义）；边稳定化子中唯一的非平凡元会把边的两个端点互换。

四、随机复习 19/21：G163 S_n 中点稳定化子的陪集（上）

题面（**G163**；Artin 2e, Ch. 6, §8, Ex. 8.4，印刷 p. 191 / PDF p. 203）

设 H 是 $G = S_n$ 在指标集 $\{1, \dots, n\}$ 上作用时下标 1 的稳定化子。描述 H 在 G 中的左陪集，并描述此情形下的映射 (6.8.4)。

思路：左陪集 σH 由 “σ 把 1 送到哪个指标” 决定；用对换 $\tau_i = (1\ i)$ 作为代表元，把 n 个左陪集与 $1, \dots, n$ 一一对应。映射 (6.8.4) 就是陪集到轨道点的双射 $\sigma H \mapsto \sigma(1)$。

详解：$H = \{\sigma \in S_n : \sigma(1) = 1\}$ 中的置换可任意置换 $2, \dots, n$，故

$$H \cong S_{n-1}, \qquad |H| = (n-1)!.$$

由轨道–稳定化子，$|\mathrm{Orb}(1)| = |S_n|/|H| = n!/(n-1)! = n$，即作用传递、$1$ 的轨道是全部指标。关键是算出陪集：设 $\sigma(1) = i$，取 $\tau_i = (1\ i)$（约定 $\tau_1 = 1$）。注意到

$$(\tau_i \sigma)(1) = \tau_i\big(\sigma(1)\big) = \tau_i(i) = 1,$$

故 $h := \tau_i \sigma \in H$，从而 $\sigma = \tau_i h$（用 $\tau_i^2 = 1$），即 $\sigma H = \tau_i H$。反过来，若 $\sigma H = \tau_i H$，则 $\sigma = \tau_i h$（$h \in H$），于是

$$\sigma(1) = \tau_i\big(h(1)\big) = \tau_i(1) = i.$$

两句话合起来就是

$$\sigma H = \tau_{\sigma(1)} H.$$

因此 $S_n/H = \{\tau_i H : 1 \le i \le n\}$，且这些陪集两两不同：若 $\tau_i H = \tau_j H$，则 $i = \tau_i(1)$ 与 j 相等（由上式）。共 n 个左陪集，每个大小为 $|H| = (n-1)!$。

四、随机复习 19/21：G163 S_n 中点稳定化子的陪集（下）

映射 (6.8.4)：Artin 的公式把左陪集与轨道点对应，本题取轨道点 $x_0 = 1$：

$$\Phi : S_n/H \longrightarrow \{1, \dots, n\}, \qquad \sigma H \longmapsto \sigma(1).$$

良定义与双射：若 $\sigma H = \sigma' H$，则 $\sigma' = \sigma h$（$h \in H$），故 $\sigma'(1) = \sigma(h(1)) = \sigma(1)$，$\Phi$ 良定义。单射：若 $\sigma(1) = \sigma'(1) = i$，则 $\tau_i\sigma, \tau_i\sigma' \in H$，故 $\sigma H = \tau_i H$ 且 $\sigma' H = \tau_i H$，即 $\sigma H = \sigma' H$。满射：$\Phi(\tau_i H) = i$，$i = 1, \dots, n$ 全部取到。所以 Φ 是双射。

具体小例（$n = 3$）：$H = \{1, (23)\}$，三个左陪集为

代表元	左陪集	Φ 的值
$\tau_1 = 1$	$H = \{1, (23)\}$	1
$\tau_2 = (12)$	$(12)H = \{(12), (123)\}$	2
$\tau_3 = (13)$	$(13)H = \{(13), (132)\}$	3

逐项核：$(12)(23) = (123)$，$(123)(1) = 2$；$(13)(23) = (132)$，$(132)(1) = 3$。正好一一对应。

验算：对 $n = 2, 3, 4, 5, 6$ 枚举 S_n 全部置换（`checks/R3_checks.py`）：左陪集数都等于 n，每个 σ 都满足 $\sigma H = \tau_{\sigma(1)} H$，且 Φ 是双射，与 $|S_n|/|H| = n$ 一致。

*注意这里必须是左陪集：对右陪集 $H\sigma$，结论变为由 $\sigma^{-1}(1)$ 决定。因为 σH 中元素形如 σh，$(\sigma h)(1) = \sigma(h(1))$ 与 $\sigma(1)$ 无关；而 $H\sigma = \{\sigma h\}$ 的写法下右乘会把 1 的像打乱，改由 $\sigma^{-1}(1)$ 分类。

四、随机复习 20/21：G24 二面体群的子群与商群（上）

题面（**G24**；Artin 2e, Ch. 6, §4, Ex. 4.2，印刷 p. 188 / PDF p. 200）

设 $D_n = \langle x, y \mid x^n = 1,\ y^2 = 1,\ yxy = x^{-1} \rangle$，$|D_n| = 2n$。(a) 列出 D_4 的全部子群，并判定哪些正规。(b) 列出 D_{15} 的全部真正规子群 N，并确定 D_{15}/N。(c) 列出 D_6 中不含 x^3 的子群。

思路：按“旋转部分” $H \cap \langle x \rangle$ 分类。$H \le D_n$ 要么含于 $\langle x \rangle$（循环群子群由 $d \mid n$ 给出 $\langle x^d \rangle$），要么含反射，此时 $H = \langle x^d, x^k y \rangle$，$d \mid n$，$k \bmod d$ 决定子群，阶为 $2n/d$。正规性用“指数 2 的子群正规”与共轭公式 $x^j (x^k y) x^{-j} = x^{k+2j} y$。

(a) 详解：$D_4 = \langle x, y \rangle$，$x^4 = y^2 = 1$。按 $d \mid 4$ 分类：

阶	子群	个数
1	$\{1\}$	1
2	$\langle x^2 \rangle$（中心）；$\langle y \rangle, \langle xy \rangle, \langle x^2 y \rangle, \langle x^3 y \rangle$	5
4	$\langle x \rangle$；$\langle x^2, y \rangle = \{1, x^2, y, x^2 y\}$；$\langle x^2, xy \rangle = \{1, x^2, xy, x^3 y\}$	3
8	D_4	1

穷尽性：若 $H \le \langle x \rangle$，则 H 是 $\{1\}, \langle x^2 \rangle, \langle x \rangle$ 之一；若 $H \not\le \langle x \rangle$，取 $x^k y \in H$，由 $H \cap \langle x \rangle = \langle x^d \rangle$（$d \mid 4$）得 $H = \langle x^d, x^k y \rangle$，其中 k 只由 $k \bmod d$ 决定：$d = 4$ 给 4 个反射子群，$d = 2$ 给 2 个 Klein 四元群，$d = 1$ 给 D_4。合计 $1 + 5 + 3 + 1 = 10$ 个子群。正规子群共 6 个：$\{1\}$；$\langle x^2 \rangle$（中心，x^2 与 x, y 都交换）；$\langle x \rangle, \langle x^2, y \rangle, \langle x^2, xy \rangle$（后三者指数 2）；$D_4$。四个反射子群 $\langle x^k y \rangle$ 不正规，因为

$$x\,(x^k y)\,x^{-1} = x^{k+1} y x^{-1} = x^{k+2} y,$$

其中用了 $yx^{-1} = xy$；而 $\langle x^k y \rangle \ne \langle x^{k+2} y \rangle$（$k$ 与 $k+2$ 奇偶性不同），故反射子群在共轭下改变。

四、随机复习 20/21：G24 二面体群的子群与商群（下）

(b) 详解：$n = 15$ 为奇数。$\langle x\rangle \cong C_{15}$ 的每个阶的子群唯一，故 $\langle x^d\rangle$ 是 $\langle x\rangle$ 的特征子群，从而是 D_{15} 的正规子群。这给出 4 个真正规子群：$\{1\}$、$\langle x^5\rangle$（阶 3）、$\langle x^3\rangle$（阶 5）、$\langle x\rangle$（阶 15）。没有其他真正规子群：若 N 含反射 $x^k y$，由共轭公式及 $\gcd(2,15)=1$ 知 N 含全部 15 个反射；取两个不同反射，其积为某 $1 \neq x^m$，共轭得 $\langle x\rangle \le N$，故 $N = D_{15}$。商群如下：

N	$\lvert N\rvert$	$\lvert D_{15}/N\rvert$	D_{15}/N	识别依据
$\{1\}$	1	30	D_{15}	自身
$\langle x^5\rangle$	3	10	D_5	$\bar{x}$ 阶 $15/3=5$，$\bar{y}\bar{x}\bar{y}=\bar{x}^{-1}$
$\langle x^3\rangle$	5	6	$D_3 \cong S_3$	$\bar{x}$ 阶 $15/5=3$，同上
$\langle x\rangle$	15	2	C_2	只剩 $\bar{y}\neq 1$

(c) 详解：D_6（阶 12）的子群有旋转部分 $\langle x^d\rangle$，$d \mid 6$。子群含 x^3 当且仅当旋转部分含 x^3，当且仅当 $d \mid 3$，故不含 x^3 的只有 $d=6$ 与 $d=2$ 两族：

d	子群	阶	个数
6	$\{1\}$；$\langle x^k y\rangle = \{1, x^k y\}$，$k=0,\dots,5$	$1, 2$	$1+6$
2	$\langle x^2\rangle = \{1, x^2, x^4\}$；$\langle x^2, y\rangle, \langle x^2, xy\rangle$	$3, 6$	$1+2$

共 10 个；两个 6 阶子群（均不含 x^3）为 $\langle x^2, y\rangle$ 与 $\langle x^2, xy\rangle$。

验算：置换模型枚举（`checks/R3_checks.py`）：D_4 共 10 个（正规 6），D_{15} 共 28 个（真正规 4），D_6 共 16 个（不含 x^3 的恰 10）。

四、随机复习 21/21：G167 正四面体的全对称群（上）

题面（**G167**；Artin 2e, Ch. 6, §9, Ex. 9.4，印刷 p. 191 / PDF p. 203）

确定正四面体的全对称群 T'，即包括改变定向的对称在内的全部对称构成的群。

思路：T' 置换 4 个顶点，得同态 $\rho : T' \to S_4$。单射：等距由 4 个仿射无关点的像唯一决定；满射：正四面体任意两顶点距离相等，故任一顶点置换都保持距离、唯一延拓为空间等距。于是 $T' \cong S_4$。

详解：设顶点为 $v_1, \dots, v_4$，它们仿射无关（不共面）。每个 $g \in T'$ 置换顶点集，定义 $\rho(g) \in S_4$ 为对应的顶点置换。

单射：若 $\rho(g) = 1$，则 g 固定 $v_1, \dots, v_4$ 四个点；$\mathbb{R}^3$ 的等距由它在 4 个仿射无关点上的像唯一决定，故 $g = 1$，即 $\ker \rho = \{1\}$。

满射：正四面体任意一对相异顶点的距离都等于棱长 a，故对任意 $\pi \in S_4$ 有 $|v_{\pi(i)} - v_{\pi(j)}| = |v_i - v_j|$，即 π 是四点集到自身的距离保持双射。取唯一仿射映射 A 使 $A(v_i) = v_{\pi(i)}$（$v_1, \dots, v_4$ 仿射无关保证存在且唯一）。A 的线性部分把 $v_2 - v_1, v_3 - v_1, v_4 - v_1$ 送到 $v_{\pi(2)} - v_{\pi(1)}, \dots$；而任意两向量的内积由三点间距离决定：

$$\langle v_i - v_1 , v_j - v_1 \rangle = \frac{|v_i - v_1|^2 + |v_j - v_1|^2 - |v_i - v_j|^2}{2},$$

且右端在 π 下不变。因此 A 的线性部分保持内积、是正交变换，A 是 $\mathbb{R}^3$ 的等距，并把正四面体送到自身，即 $A \in T'$ 且 $\rho(A) = \pi$。所以 ρ 既是单射又是满射，$T' \cong S_4$，$|T'| = 4! = 24$。

四、随机复习 21/21：G167 正四面体的全对称群（下）

旋转子群是 A_4：对 $g \in T'$，$\det g$ 的符号等于顶点置换 $\rho(g)$ 的奇偶性，故保向元素恰对应偶置换：

$$T = \{g \in T' : \det g = 1\} \cong A_4, \qquad |T| = 12,$$

而反向对称有 12 个。

旋转的具体计数：A_4 的 12 个元素按阶分为 $1 + 8 + 3$。几何上：1 个恒等；8 个 3 阶旋转绕“顶点–对面中心”轴，共 4 条轴，每条轴有 $\pm 120^\circ$ 两个非平凡旋转；3 个 2 阶旋转绕三对对棱中点连线，各一个 180° 旋转。$1 + 8 + 3 = 12$。

反向对称的具体形状：12 个奇置换中，6 个对换对应 6 个镜面反射（镜面过一条棱与对棱中点，正四面体共有 6 条棱）；6 个 4-循环对应 6 个反旋转（先绕对棱中点连线转 90° 再关于垂直平面反射，三对对棱中点连线各给两个）。

验算：取顶点 $(1,1,1), (1,-1,-1), (-1,1,-1), (-1,-1,1)$，枚举 $3! \cdot 2^3 = 48$ 个符号置换矩阵（`checks/R3_checks.py`）：把顶点集送到自身的恰 24 个，它们给出的顶点置换两两不同且覆盖 S_4 的全部 24 个元素；$\det = +1$ 的 12 个与偶置换一致，$\det = -1$ 的 12 个与奇置换一致，旋转按阶恰为 $1 + 8 + 3$。

*易错：只数保向对称会得到 12 阶的 A_4；题目 T' 含反向对称，故答案是 24 阶的 S_4。顶点置换模型自动包含反向对称，不会漏。

五、系统推进 1/21：G227 四个旋转群的 Sylow 2-子群（上）

题面（**G227**；Artin 2e, Ch. 7, §7, Ex. 7.5，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

求下列各群的 Sylow 2-子群：**(a)** D_{10}；**(b)** T；**(c)** O；**(d)** I。

思路：Sylow 2-子群的阶取 $|G|$ 的 2-部分；先代入标准同构 $T \cong A_4$、$O \cong S_4$、$I \cong A_5$（T, O, I 分别为正四面体、正八面体、正二十面体的旋转群）与 Artin 约定 $|D_{10}| = 20$，再按“无 4 阶元则 $\cong V_4$，有 4 阶元则 $\cong D_4$”显式构造。

(a) D_{10}：$D_{10} = \langle r, s \mid r^{10} = s^2 = 1,\ srs = r^{-1} \rangle$，$|D_{10}| = 20 = 2^2 \cdot 5$。$r^k$ 的阶整除 10，$r^k s$ 的阶为 2，故 D_{10} 无 4 阶元，其 Sylow 2-子群 $\cong V_4$：

$$P = \langle r^5, s \rangle = \{1,\ r^5,\ s,\ r^5 s\}, \qquad (r^5)^2 = s^2 = (r^5 s)^2 = 1.$$

由 $n_2 \mid 5$、$n_2 \equiv 1 \pmod 2$（Sylow III）得 $n_2 \in \{1, 5\}$；而 $rPr^{-1} = \langle r^5, r^2 s \rangle \neq P$，故 $n_2 = 5$，五个 Sylow 2-子群为

$$P_k = \langle r^5,\ r^{2k} s \rangle, \qquad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

(b) $T \cong A_4$：$|A_4| = 12 = 2^2 \cdot 3$，Sylow 2-子群阶为 4。A_4 的元素为 1、3 个双换位、8 个三循环，无 4 阶元，故 Sylow 2-子群必为

$$V_4 = \{1,\ (12)(34),\ (13)(24),\ (14)(23)\}.$$

它由 1 与三个双换位组成，而三个双换位在 A_4 中构成一个共轭类，故 $V_4 \triangleleft A_4$，$n_2 = 1$。几何上这是三条对棱中点轴上的 180° 旋转连同恒等。

五、系统推进 1/21：G227 四个旋转群的 Sylow 2-子群（下）

(c) $O \cong S_4$：$|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3$，Sylow 2-子群阶为 8。取

$$P = \langle (1234), (13) \rangle, \qquad (13)(1234)(13) = (1432) = (1234)^{-1},$$

故 P 由 4 阶元与其反演生成，$P \cong D_4$，$|P| = 8$。不同 Sylow 2-子群对应 $\{1,2,3,4\}$ 的三种二划分

$$\{12\,|\,34\}, \qquad \{13\,|\,24\}, \qquad \{14\,|\,23\},$$

每一种划分的稳定化子 $\cong D_4$、阶 $24/3 = 8$，故 $n_2 \geq 3$；又 $n_2 \mid 3$、$n_2 \equiv 1 \pmod 2$，得 $n_2 = 3$。几何上这是三对相对面：绕面心轴 90° 的 C_4 加上 4 条水平二重轴。

(d) $I \cong A_5$：$|A_5| = 60 = 2^2 \cdot 15$，Sylow 2-子群阶为 4。$A_5$ 的轮换型只有 1、2^2、3、5，无 4 阶元，故 Sylow 2-子群 $\cong V_4$，由 1 与三个双换位组成。双换位共 15 个，每个 V_4 恰含 3 个，故

$$n_2 = \frac{15}{3} = 5.$$

显式地，对每个 $i \in \{1,\dots,5\}$，取 $V_i = \{1\} \cup \{\text{固定}i\text{的三个双换位}\}$；$V_i$ 是固定 i 的那个 A_4 的 Sylow 2-子群（每个对合都含于某个 Sylow 2-子群，故 15 个对合被 5 个 V_4 均分）。

验算：n_2 依次为 $(5,1,3,5)$。D_{10}：五个 V_4 都含中心元 r^5，各含 2 个反射，共覆盖 $5 \times 2 = 10$ 个反射，故全部对合为 $1 + 10 = 11$ 个，与阶分布 $1, 11, 4, 4$（$1, 2, 5, 10$ 阶元个数）一致。A_4：3 个双换位恰为一个 V_4 的全部非单位元。S_4：每个 D_4 含 2 个四循环，$3 \times 2 = 6$ 恰为全部四循环数。A_5：$5 \times 3 = 15$ 恰为全部双换位数。

五、系统推进 2/21：G228 S_7 中 21 阶非交换子群

题面（**G228**；Artin 2e, Ch. 7, §7, Ex. 7.6，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

在 S_7 中给出一个 21 阶的非交换子群。

思路：在 $\mathbb{F}_7$ 上取仿射变换 $t \mapsto at+b$，乘法部分取 $\mathbb{F}_7^\times$ 的 3 阶子群 $\langle 2\rangle = \{1,2,4\}$，得到 $C_7 \rtimes C_3$；它忠实作用在 7 个点上，从而嵌入 S_7。

详解：令 $a : t \mapsto t+1$，$b : t \mapsto 2t$（在 $\mathbb{F}_7$ 上）。a 的阶为 7；由 $2^3 = 8 \equiv 1$、$2 \neq 1$，b 的阶为 3。由 $2 \cdot 4 = 8 \equiv 1$ 得 $b^{-1} : t \mapsto 4t$，于是

$$bab^{-1}(t) = b\big(a(4t)\big) = b(4t+1) = 8t+2 \equiv t+2 = a^2(t), \qquad \text{即} bab^{-1} = a^2.$$

因此 $ba \neq ab$（否则 $a^2 = a$），$\langle a, b\rangle$ 非交换；又 $\langle a\rangle \cap \langle b\rangle = 1$（阶互素），故

$$|\langle a, b\rangle| = 7 \cdot 3 = 21.$$

把 $\mathbb{F}_7$ 的点 t 写成文字 $t+1 \in \{1, \dots, 7\}$，则

$$a = (1\,2\,3\,4\,5\,6\,7), \qquad b = (2\,3\,5)(4\,7\,6),$$

故 $G = \langle (1234567), (235)(476)\rangle \leq S_7$ 即为所求。

验算：用 $bab^{-1} = a^2$ 得 $ba^ib^{-1} = a^{2i}$，故

$$(a^ib)^2 = a^{3i}b^2, \qquad (a^ib)^3 = a^{3i}b^2a^ib = a^{3i}a^{4i}b^3 = a^{7i} = 1,$$

即每个 a^ib 的阶为 3，且 $(a^ib)^{-1} = (a^ib)^2 = a^{3i}b^2$。21 个元素为：$1$；$a^i$ $(i = 1, \dots, 6)$ 共 6 个 7 阶元；a^ib，a^ib^2 共 14 个 3 阶元。故 $n_7 = 1$、$n_3 = 7$，且 $1 + 6 + 14 = 21$。

五、系统推进 3/21：G229 p 只整除群阶一次时的 Sylow 轨道

题面（**G229**；Artin 2e, Ch. 7, §7, Ex. 7.7，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

设 $|G| = pm$ 且 $p \nmid m$；H 是一个 Sylow p-子群，S 为全部 Sylow p-子群之集。解释 S 在 H 共轭作用下的轨道分解。

思路：H 共轭作用在 S 上，轨道长整除 $|H| = p$，故只为 1 或 p；再证明唯一的不动点是 H 本身。

详解：作用为 $H \times S \to S$，$(h, K) \mapsto hKh^{-1}$。由轨道–稳定化子定理，K 的轨道长 $= [H : \mathrm{Stab}_H(K)] \in \{1, p\}$。$H$ 固定自身：$hHh^{-1} = H$。若 $K \in S$ 也被整个 H 固定，则 $H \le N_G(K)$，于是 HK 是 G 的子群；因 $|H| = p$ 为素数，$H \neq K$ 时 $H \cap K = 1$，故

$$|HK| = \frac{|H|\,|K|}{|H \cap K|} = p^2, \qquad \text{但} HK \le G \implies p^2 \mid |G| = pm,$$

与 $p \nmid m$ 矛盾。所以 $K = H$，即 S 中唯一的 1 元轨道是 $\{H\}$，其余轨道长均为 p：

$$S = \{H\} \sqcup \{\text{若干} p \text{ 元轨道}\}, \qquad |S| = 1 + p\,r \equiv 1 \pmod{p}.$$

这正是 Sylow III 同余 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 的轨道证明。

验算 1（A_4，$p = 3$）：$|A_4| = 3 \cdot 4$，$S = \{\langle(123)\rangle, \langle(124)\rangle, \langle(134)\rangle, \langle(234)\rangle\}$。取 $H = \langle(123)\rangle$，则 H 固定自身，且

$$(123)\langle(124)\rangle(123)^{-1} = \langle(234)\rangle, \qquad (132)\langle(124)\rangle(132)^{-1} = \langle(134)\rangle,$$

故分解为 $4 = 1 + 3$（$r = 1$），不动点唯一。

验算 2（S_5，$p = 5$）：$|S_5| = 5 \cdot 24$，$n_5 = 6$，$H = \langle(12345)\rangle$ 的轨道分解为 $6 = 1 + 5$（$r = 1$）。

五、系统推进 4/21：LA307 $GL_n(\mathbb{F}_p)$ 的 Sylow p-子群（上）

题面（**LA307**；Artin 2e, Ch. 7, §7, Ex. 7.8，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

计算 $|GL_n(\mathbb{F}_p)|$；求出一个 Sylow p-子群，并确定 Sylow p-子群的个数。

思路：数有序基给出 $|GL_n|$，其 p-部分为 $p^{n(n-1)/2}$；上单位三角群 U 恰好达到这个阶，故为 Sylow p-子群；再用正规化子 $N_G(U) = B$（可逆上三角群）算 n_p。

详解 (i)：$|GL_n(\mathbb{F}_p)|$：第 $i+1$ 个基向量（$i = 0, \dots, n-1$）不能落在前 i 个向量张成的 $\mathbb{F}_p^i$ 中，有 $p^n - p^i$ 种选法，故

$$|GL_n(\mathbb{F}_p)| = \prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i) = p^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{k=1}^{n} (p^k - 1),$$

第二步用了 $p^n - p^i = p^i(p^{n-i} - 1)$ 与 $\sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}$。

详解 (ii)：一个 Sylow p-子群：因 $p \nmid p^k - 1$，故 $v_p\big(|GL_n(\mathbb{F}_p)|\big) = \frac{n(n-1)}{2}$。上单位三角群

$$U = \{A = (a_{ij}) \ : \ a_{ii} = 1, \ a_{ij} = 0 \ (i > j)\}$$

的元素由对角线上方的 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个自由元决定，故 $|U| = p^{n(n-1)/2}$，即 U 是 Sylow p-子群。

五、系统推进 4/21：LA307 $GL_n(\mathbb{F}_p)$ 的 Sylow p-子群（下）

详解 (iii)： $N_G(U) = B$：B（可逆上三角群）显然正规化 U。反之，U 的下中心列

$$\gamma_k(U) = \{I + \textstyle\sum_{j-i\geq k} c_{ij}E_{ij}\}, \qquad k = 1, \dots, n,$$

的每一项都是 U 的特征子群，故 $N_G(U)$ 保持每个 $\gamma_k(U)$。而 $\gamma_k(U)$ 的不动点空间为 $\langle e_1, \dots, e_k\rangle$（$1 \leq k \leq n-1$，由 $I + cE_{i,i+k}$ 的不动条件 $x_{i+k} = 0$ 得到），于是 $g \in N_G(U)$ 保持标准完全旗 $0 < \langle e_1\rangle < \cdots < \langle e_1, \dots, e_{n-1}\rangle < \mathbb{F}_p^n$，从而 g 上三角。故 $N_G(U) = B$。

结论： $|B| = (p-1)^n p^{n(n-1)/2}$，由 Sylow II（全部 Sylow p-子群共轭）得

$$n_p = [GL_n(\mathbb{F}_p) : B] = \prod_{k=1}^{n} \frac{p^k - 1}{p-1} = \prod_{k=1}^{n} (1 + p + \cdots + p^{k-1}).$$

验算： $n = 2$ 时 $|GL_2(\mathbb{F}_p)| = p(p-1)^2(p+1)$，$n_p = p+1$，等于 $\mathbb{F}_p^2$ 中直线数 $(p^2-1)/(p-1) = p+1$。具体数值：

$$|GL_2(\mathbb{F}_2)| = 6,\ n_2 = 3; \quad |GL_2(\mathbb{F}_3)| = 48,\ n_3 = 4; \quad |GL_3(\mathbb{F}_2)| = 168,\ n_2 = 21.$$

核对：$(4-1)(4-2) = 6$；$(9-1)(9-3) = 48$；$(8-1)(8-2)(8-4) = 168$；$n_2(GL_3(\mathbb{F}_2)) = \frac{(2-1)(4-1)(8-1)}{(2-1)^3} = 21$，也等于 $\mathbb{F}_2^3$ 的完全旗数 $7 \cdot 3 \cdot 1 = 21$。且 $21 \equiv 1 \pmod 2$、$p+1 \equiv 1 \pmod p$，与 Sylow III 一致。

五、系统推进 5/21：G230 $33, 18, 20, 30$ 阶群的分类（上）

题面（**G230**；Artin 2e, Ch. 7, §7, Ex. 7.9，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

分类下列各阶的群：**(a)** 33；**(b)** 18；**(c)** 20；**(d)** 30。

思路（通法）：先用 Sylow III 找出正规 Hall 子群 N，则 $G = N \rtimes Q$；再分类同态 $Q \to \mathrm{Aut}(N)$，并按 $\mathrm{Aut}(N)$ 的共轭与 $\mathrm{Aut}(Q)$ 的作用合并等价类。以下仍用 Artin 约定：$|D_n| = 2n$。

(a) $33 = 3 \cdot 11$：$n_{11} \mid 3$、$n_{11} \equiv 1 \pmod{11}$ 得 $n_{11} = 1$；$n_3 \mid 11$、$n_3 \equiv 1 \pmod 3$，而 $11 \equiv 2 \pmod 3$，得 $n_3 = 1$。两个 Sylow 子群都正规且阶互素，故交换：

$$G \cong C_3 \times C_{11} = C_{33}, \qquad \text{唯一}.$$

(b) $18 = 2 \cdot 3^2$：$n_3 \mid 2$、$n_3 \equiv 1 \pmod 3$ 得 $n_3 = 1$；设正规 Sylow 3-子群为 P（C_9 或 C_3^2），$Q = C_2$，则 $G = P \rtimes Q$，作用由 $\mathrm{Aut}(P)$ 中的对合决定。

- $P = C_9$：$\mathrm{Aut}(C_9) \cong C_6$，对合为 1 与反演 $a \mapsto a^{-1}$，给出 C_{18} 与 D_9。
- $P = C_3^2$：$\mathrm{Aut}(P) = GL_2(\mathbb{F}_3)$，阶 48。对合都可对角化（$x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ 在 $\mathbb{F}_3$ 上分裂无重根），故对合共 13 个，分两类：$-I$（中心）与 $\mathrm{diag}(1, -1)$ 的共轭类（$48/4 = 12$ 个）。$Q = C_2$ 无自同构可再合并，故作用类为：平凡、$-I$、$\mathrm{diag}(1, -1)$，分别给出

  $$C_3^2 \times C_2 \cong C_6 \times C_3, \qquad C_3^2 \rtimes_{-I} C_2, \qquad C_3 \times S_3,$$

  最后一式因为 $\mathrm{diag}(1, -1)$ 固定一个 C_3 因子、反演另一个：$C_3 \times (C_3 \rtimes C_2) = C_3 \times S_3$。

合计 5 个：C_{18}，$C_6 \times C_3$，D_9，$S_3 \times C_3$，$C_3^2 \rtimes_{-I} C_2$。

验算：五群的 2 阶元个数为 $1, 1, 9, 3, 9$；其中 D_9 与 $C_3^2 \rtimes_{-I} C_2$ 再由 3 阶元个数 2 与 8 区分。故五群两两不同构。

五、系统推进 5/21：G230 $33, 18, 20, 30$ 阶群的分类（下）

(c) $20 = 4 \cdot 5$：$n_5 \mid 4$、$n_5 \equiv 1 \pmod 5$ 得 $n_5 = 1$；$P = C_5 \triangleleft G$，Q 为 Sylow 2-子群（C_4 或 V_4），$G = P \rtimes Q$。

- $Q = C_4 = \langle x \rangle$：$\mathrm{Aut}(C_5) = (\mathbb{Z}/5)^\times = \langle 2 \rangle \cong C_4$，作用为 $x \mapsto (a \mapsto a^s)$，$s \in \{1, 2, 3, 4\}$。把生成元换成 x^{-1} 就把作用系数换成 s^{-1} $(3 = 2^{-1} \pmod 5)$，故等价类为 $\{1\}, \{2, 3\}, \{4\}$，给出

$$C_{20}, \qquad F_{20} = AGL(1, 5), \qquad \mathrm{Dic}_5 \ (s = 4).$$

  $s = 4$ 即 $C_5 \rtimes_{-1} C_4 = \langle a, x \rangle$：令 $r = ax^2$，则 $r^{10} = x^4 = 1$、$r^5 = x^2$、$xrx^{-1} = a^{-1}x^2 = r^{-1}$，且 $a = rx^2 = r^6 \in \langle r \rangle$，故

$$C_5 \rtimes_{-1} C_4 = \langle r, x : r^{10} = 1,\ x^2 = r^5,\ xrx^{-1} = r^{-1} \rangle = \mathrm{Dic}_5 .$$

- $Q = V_4$：作用平凡时 $G = C_5 \times V_4 = C_{10} \times C_2$；作用非平凡时经 $V_4 \twoheadrightarrow C_2$ 反演，$G = D_5 \times C_2 \cong D_{10}$（因 $D_{10} = \langle r, s \rangle$ 中 r^2 与 s 生成 D_5，r^5 是中心 C_2）。

合计 5 个：C_{20}，$C_{10} \times C_2$，D_{10}，Dic_5，F_{20}。

(d) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$：$n_5 \in \{1, 6\}$，$n_3 \in \{1, 10\}$。若 $n_5 = 6$ 且 $n_3 = 10$，则非单位元数 $6 \cdot 4 + 10 \cdot 2 = 44 > 29$，矛盾，故 $n_5 = 1$ 或 $n_3 = 1$。若 $n_3 = 1$，则 G/P_3 阶 10 的 Sylow 5 正规，其原像 $N \triangleleft G$ 阶 15；N 循环，其 Sylow 5 特征，故 $P_5 \triangleleft G$。若 $n_5 = 1$，则 G/P_5 阶 6 的 Sylow 3 正规（C_6 与 S_3 均如此），同法得 $P_3 \triangleleft G$。所以两个 Sylow 子群都正规，$G = C_{15} \rtimes C_2$。作用由 $C_2 \to (\mathbb{Z}/15)^\times$ 的对合 u（$u^2 \equiv 1 \pmod{15}$）决定，解为 $u = 1, 4, 11, 14$：

$$u = 1 : C_{30}; \quad u = 4 : C_3 \times D_5; \quad u = 11 : C_5 \times S_3; \quad u = 14 : D_{15}.$$

验算：(c) 五群的 2 阶元个数为 $1, 3, 11, 1, 5$（依次 $C_{20}, C_{10} \times C_2, D_{10}, Dic_5, F_{20}$），$C_{20}$ 与 Dic_5 再由 4 阶元个数 2 与 10 区分；(d) 四群的 2 阶元个数 $1, 15, 5, 3$ 已互异，且 C_{30} 含 30 阶元、D_{15} 含 15 阶元、$D_5 \times C_3$ 含 6 阶元、$S_3 \times C_5$ 含 10 阶元。

五、系统推进 6/21：G231 60 阶以下的单群（上）

题面（**G231**；Artin 2e, Ch. 7, §7, Ex. 7.10，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

证明：阶小于 60 的单群只有素数阶群。

思路：对合数阶先看能否由 Sylow III 直接得到正规 Sylow 子群；不能的阶只有 $12, 24, 30, 36, 48, 56$，逐个用“数 Sylow 子群 $\to$ 作用到小 $S_k \to$ 正规子群”或直接数元素排除。

详解 · 约化：设 G 单，$|G| = n < 60$。

- n 为素数：$G \cong C_p$，单。
- $n = p^a$（$a \geq 2$）：p-群中心非平凡，取 $1 \neq z \in Z(G)$，则 $\langle z \rangle \triangleleft G$，非单。
- n 至少两个素因子：对素因子 p，有 $n_p \mid n/p^{v_p(n)}$ 且 $n_p \equiv 1 \pmod p$。逐个检查 $n < 60$：除

$$n \in \{12,\ 24,\ 30,\ 36,\ 48,\ 56\}$$

外，总有某个 p 使 n_p 被迫为 1，从而非单。

详解 · 六个例外：

- $n = 12, 24, 36$：$n_3 \mid n/3^{v_3(n)}$，$n_3 \equiv 1 \pmod 3$，得 $n_3 \in \{1, 4\}$。若 $n_3 = 4$，则共轭作用给出 $G \to S_4$；G 单迫使它单射，但 $36 \nmid 24$，而 $|G| = 12$ 时像为 A_4、$|G| = 24$ 时像为 S_4，均非单。故 $n_3 = 1$，非单。
- $n = 30$：$n_5 \in \{1, 6\}$，$n_3 \in \{1, 10\}$；若两者都大于 1，则非单位元数为 $6 \cdot 4 + 10 \cdot 2 = 44 > 29$，矛盾。故 $n_5 = 1$ 或 $n_3 = 1$，非单。

五、系统推进 6/21：G231 60 阶以下的单群（下）

详解 · 例外续：

- $n=48$：$n_3 \mid 16$、$n_3 \equiv 1 \pmod 3$，得 $n_3 \in \{1,4,16\}$。若 $n_3=4$，同上有单射 $G \to S_4$，但 $48 \nmid 24$；若 $n_3=16$，则 $n_2 \mid 3$，$n_2 \in \{1,3\}$：$n_2=1$ 时非单，$n_2=3$ 时单射 $G \to S_3$，但 $48 \nmid 6$。故 $n_3=1$，非单。
- $n=56$：$n_7 \mid 8$、$n_7 \equiv 1 \pmod 7$，得 $n_7 \in \{1,8\}$。若 $n_7=8$，则 7 阶元有 $8 \cdot 6 = 48$ 个，剩下 $56-1-48=7$ 个非单位元；每个 Sylow 2-子群恰有 $8-1=7$ 个非单位元，故所有 Sylow 2-子群都落在同一个 8 元集合中，$n_2=1$，非单。

结论：阶小于 60 的单群只有素数阶群。

题面（Lang；Serge Lang, *Algebra*, rev. 3rd ed., Ch. I, Groups, Exercise 27，印刷 p. 77 / PDF p. 92）

证明：每个阶小于 60 的群都是可解群。

详解：对 $|G|<60$ 归纳。$|G|=1$ 或素数时 G 循环，可解。合数时由上文 G 非单，取非平凡正规真子群 N；$|N|<60$、$|G/N|<60$，由归纳 N 与 G/N 均可解。若 N 与 G/N 可解则 G 可解（取 N 的导出列与 G/N 的导出列拉到 G，两段均为交换商），故 G 可解。**验算**：S_4 可解，链条 $1 \lhd V_4 \lhd A_4 \lhd S_4$，商依次为 C_2, C_3, C_2；A_4 可解，$1 \lhd V_4 \lhd A_4$，商为 C_2, C_3。非交换单群 A_5 的阶恰为 60，说明界 60 不能改进。

五、系统推进 7/21：G232 $S_3 \times C_2$ 在 12 阶群中的位置

题面（**G232**；Artin 2e, Ch. 7, §8, Ex. 8.1，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

Theorem 7.8.1 中的哪个群同构于 $S_3 \times C_2$？（定理列出 12 阶群的五个同构类：C_{12}、$C_6 \times C_2$、D_6、A_4，以及 $\langle x, y : x^4 = y^3 = 1,\ xy = y^2x \rangle$。）

思路：用六边形二面体群 $D_6 = \langle r, s \mid r^6 = s^2 = 1,\ srs = r^{-1} \rangle$ 的生成元关系，把 C_2 因子取为旋转子群中的中心元 $\langle r^3 \rangle$，再验证它与 $\langle r^2, s \rangle$ 同构于 S_3 直积。

详解：$|D_6| = 12$。r^3 是 2 阶元，且

$$s r^3 s = r^{-3} = r^3, \qquad r r^3 = r^3 r,$$

故 $\langle r^3 \rangle \le Z(D_6)$，记 $Z = \langle r^3 \rangle \cong C_2$。又 r^2 的阶为 3，$s r^2 s = r^{-2}$，故 $H = \langle r^2, s \rangle \cong D_3 \cong S_3$，$|H| = 6$。$H$ 的 6 个元素为 $1, r^2, r^4, s, r^2 s, r^4 s$，均不等于 r^3，故 $H \cap Z = 1$；又 Z 中心，故 H 与 Z 交换，于是

$$D_6 = HZ \cong H \times Z \cong S_3 \times C_2, \qquad |HZ| = 6 \cdot 2 = 12.$$

唯一性：数 2 阶元。C_{12} 与第五个类（记作 Dic_3）各 1 个，$C_6 \times C_2$ 与 A_4 各 3 个，而 D_6 有 r^3 与 6 个反射共 7 个，$S_3 \times C_2$ 有 $3 \cdot 2 + 1 = 7$ 个。故五个类中只有 D_6 与 $S_3 \times C_2$ 匹配，答案为 D_6。

验算：显式同构 $r \mapsto ((123), c)$，$s \mapsto ((12), 1)$，其中 c 生成 C_2。像的阶为 $\mathrm{lcm}(3, 2) = 6$ 与 2，且

$$((12), 1) \cdot ((123), c) \cdot ((12), 1) = ((132), c) = ((123), c)^{-1},$$

关系 $r^6 = s^2 = 1$、$srs = r^{-1}$ 全部满足，12 个像互异，故确实同构。

五、系统推进 8/21：G233 最小置换度与 $SL_2(\mathbb{F}_5)$ 模型（上）

题面（**G233**；Artin 2e, Ch. 7, §8, Ex. 8.2，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

设 $G=\langle x,y \mid x^4=1,\ y^3=1,\ xy=y^2x\rangle$ 是 (7.8.2) 所给的群（Theorem 7.8.1 中第五个 12 阶群）。**(a)** 求最小的整数 n，使对称群 S_n 含同构于 G 的子群；**(b)** 在 $SL_2(\mathbb{F}_5)$ 中找出一个同构于 G 的子群。

思路：$xy=y^2x$ 即 $xyx^{-1}=y^{-1}$，故 $G=\langle y\rangle\rtimes\langle x\rangle\cong C_3\rtimes C_4$，阶为 12。让 G 分别作用在 $\langle x\rangle$ 的 3 个陪集与 $\langle y\rangle$ 的 4 个陪集上：两个核分别是 $\langle x^2\rangle$ 与 $\langle y\rangle$，其交为 $\{1\}$，拼成 7 点上的忠实作用。最小性则枚举全部低指数子群及其核。**详解 (a)：上界** $n\le 7$：$\langle y\rangle\lhd G$，指数 $[G:\langle y\rangle]=4$；$\langle x\rangle\cong C_4$ 是 Sylow 2-子群，指数 $[G:\langle x\rangle]=3$。两个陪集作用拼成同态

$$\varphi: G\longrightarrow S_3\times S_4\ \subseteq\ S_7,\qquad \ker\varphi=\operatorname{core}\langle x\rangle\cap\operatorname{core}\langle y\rangle.$$

这里 $\operatorname{core}(H)=\bigcap_{g\in G}gHg^{-1}$ 是陪集作用 G/H 的核。$x^2\in Z(G)$ 属于 $\langle x\rangle$ 的每个共轭，故 $\langle x^2\rangle\subseteq\operatorname{core}\langle x\rangle$；而 G 的正规子群仅有 $\{1\}$，$\langle x^2\rangle$，$\langle y\rangle$，$\langle y\rangle\langle x^2\rangle$，$G$，其中含于 $\langle x\rangle$ 的只有 $\{1\}$ 与 $\langle x^2\rangle$，故 $\operatorname{core}\langle x\rangle=\langle x^2\rangle$。又 $\langle y\rangle$ 正规，$\operatorname{core}\langle y\rangle=\langle y\rangle$。于是

$$\ker\varphi=\langle x^2\rangle\cap\langle y\rangle=\{1\},$$

即 $G\hookrightarrow S_3\times S_4\hookrightarrow S_7$（后者把 S_3,S_4 看作 S_7 中支撑不交的两个子群），所以 $n\le 7$。

五、系统推进 8/21：G233 最小置换度与 $SL_2(\mathbb{F}_5)$ 模型（下）

详解 (a)：下界 $n \geq 7$：G 的任一传递作用同构于某陪集作用 G/H，其核为 $\mathrm{core}(H)$。指数小于 12 的子群（同构意义下）及相应的核为

$[G:H]$	1（平凡轨道）	2	3	4	6
H	G	$C_6 = \langle y \rangle \times \langle x^2 \rangle$	C_4（Sylow 2）	$\langle y \rangle$	$\langle x^2 \rangle$
$\mathrm{core}(H)$	G	C_6	$\langle x^2 \rangle$	$\langle y \rangle$	$\langle x^2 \rangle$

（指数 3 的三个 C_4 两两共轭，故核相同；指数 12 时 $H = \{1\}$，核平凡。）忠实作用要求所有核之交为 $\{1\}$：要消去中心元 x^2，必须有核不含 x^2，只能是指数 4 的 $\langle y \rangle$（或指数 12 的平凡核）；要消去 y，必须有核不含 y，只能是指数 3 的 $\langle x^2 \rangle$（或指数 12）。因此次数 $\geq 4 + 3 = 7$；而只用指数 $2, 3, 4, 6$ 的轨道时，核之交总含 x^2 或 y，不忠实。结合上界得 $n = 7$。**详解 (b)：$SL_2(\mathbb{F}_5)$ 中的模型**：取

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{F}_5).$$

模 5 直接计算：$X^2 = -I$，故 $X^4 = I$；$Y^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \neq I$，故 Y 的阶为 3（$Y^3 = I$）；并且

$$XYX^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = Y^2 = Y^{-1}.$$

所以 X, Y 满足 (7.8.2) 的三条关系。又 $\langle X \rangle \cap \langle Y \rangle = \{I\}$，两个子群阶为 4 与 3；且 $XYX^{-1} = Y^2$ 说明 $\langle X \rangle$ 正规化 $\langle Y \rangle$，故 $\langle X \rangle \langle Y \rangle$ 是子群，从而 $|\langle X, Y \rangle| = 4 \cdot 3 = 12$，即 $\langle X, Y \rangle \cong G$。**验算**：checks/S2_group_checks.py 穷举 G 的全部 8 个子群并计算每个核，得最小忠实次数恰为 7（指数 3 与 4 的核之交平凡）；再在 $SL_2(\mathbb{F}_5)$ 中由 X, Y 生成得到 12 个元素，逐一验证 $X^4 = Y^3 = I$、$XYX^{-1} = Y^2$ 以及 $XY = Y^2X$。

五、系统推进 9/21：G234 五个 12 阶群的类方程（上）

题面（**G234**；Artin 2e, Ch. 7, §8, Ex. 8.3，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

决定 12 阶群（即 Theorem 7.8.1 所列五个群）的类方程。

思路：五个群是 C_{12}、$C_6 \times C_2$、A_4、D_6（Artin 约定 $|D_n| = 2n$）与 (7.8.2) 给出的 $C_3 \rtimes C_4$（记作 Dic_3）。用类大小公式

$$|C(g)| = \frac{|G|}{|C_G(g)|},$$

逐群找中心、再数非中心元的中心化子：中心越小，类越大。**答案速查**：

G	类方程	中心
C_{12}	12 个 1	G
$C_6 \times C_2$	12 个 1	G
A_4	$12 = 1+3+4+4$	$\{1\}$
D_6	$12 = 1+1+2+2+3+3$	$\{1, r^3\}$
$C_3 \rtimes C_4$	$12 = 1+1+2+2+3+3$	$\{1, x^2\}$

结构提示：两个交换群每个类都是单点；A_4 与两个非交换群的中心都小，非交换性把若干共轭类并大。下面逐群给出分类依据，最后用显式构造复核。

五、系统推进 9/21：G234 五个 12 阶群的类方程（下）

详解：C_{12} **与** $C_6\times C_2$：交换群中 g 的共轭类只有 $\{g\}$，故类方程是 12 个 1。A_4：中心平凡。$V_4=\{1,(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}\triangleleft A_4$，且 $A_4/V_4\cong C_3$ 在 $V_4\setminus\{1\}$ 的三个元素上传递（轨道长整除 3，又双对换不中心，故长 3），所以三个双对换组成一个 3 元类。8 个 3-循环分成两个方向类：$C_{A_4}((123))=\langle(123)\rangle$ 阶 3，故每类大小 $12/3=4$。得 $12=1+3+4+4$。D_6 **(阶 12)**：$D_6=\langle r,s\mid r^6=s^2=1,\ srs=r^{-1}\rangle$。中心 $\{1,r^3\}$ 给出两个单点类；$C(r)=\langle r\rangle$ 阶 6，故 $\{r,r^5\}$、$\{r^2,r^4\}$ 是两个 2 元类；6 个反射 sr^k 的中心化子阶 4，它们按 k 的奇偶分成两个 3 元类。得 $12=1+1+2+2+3+3$。$C_3\rtimes C_4$ **(即 (7.8.2))**：$Z=\langle x^2\rangle=\{1,x^2\}$ 给出两个单点类；由 $xyx^{-1}=y^2$ 得 $\{y,y^2\}$，由 $x(x^2y)x^{-1}=x^2y^2$ 得 $\{x^2y,x^2y^2\}$，两个 2 元类；余下 6 个 4 阶元（x 型与 x^3 型各 3 个）的中心化子为 $\langle x\rangle$ 阶 4，故分成两个 3 元类 $\{x,yx,y^2x\}$、$\{x^3,yx^3,y^2x^3\}$。得 $12=1+1+2+2+3+3$。**验算**：checks/S2_group_checks.py 显式构造五个群并逐元枚举共轭类，所得类方程依次为 12 个 1、12 个 1、$1+3+4+4$、$1+1+2+2+3+3$、$1+1+2+2+3+3$；五群的元素阶分布两两不同（C_{12}、$C_6\times C_2$、A_4、D_6、Dic_3 分别为不同分布），故五个群确实互不同构。

五、系统推进 10/21：G235 二倍素数阶群（上）

题面（**G235**；Artin 2e, Ch. 7, §8, Ex. 8.4，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

证明：阶为 $n = 2p$（p 为素数）的群必为循环群或二面体群。

思路：p 为奇素数时 Sylow p-子群 P 唯一正规；取对合 s，共轭给出 P 的自同构 α，由 $s^2 = 1$ 得 $\alpha^2 = \mathrm{id}$。$\mathrm{Aut}(C_p) \cong C_{p-1}$ 是循环群，其中满足 $\alpha^2 = 1$ 的只有 ± 1，分别给出 C_{2p} 与 D_p。$p = 2$ 时单独数 4 阶群。**详解**：设 p 为奇素数，G 为 $2p$ 阶群。(1) Sylow III：$n_p \mid 2$ 且 $n_p \equiv 1 \pmod p$，故 $n_p = 1$；于是 $P = \langle r\rangle \lhd G$，$|P| = p$。(2) 由 Cauchy 定理取 $s \in G$ 阶 2。因 $|P| = p$ 为奇数，$s \notin P$；又 $P\langle s\rangle$ 是子群且

$$|P\langle s\rangle| = \frac{|P|\,|\langle s\rangle|}{|P \cap \langle s\rangle|} = \frac{2p}{1} = 2p,$$

故 $G = P\langle s\rangle$，每个元素唯一地写成 $r^j s^j$ $(0 \le i < p,\ j \in \{0,1\})$。(3) 令 $\alpha = \mathrm{Ad}_s|_P \in \mathrm{Aut}(P)$，即 $\alpha(r) = srs^{-1}$。由 $s^2 = 1$ 得

$$\alpha^2(r) = s^2 r s^{-2} = r,$$

故 $\alpha^2 = \mathrm{id}$。(4) $\mathrm{Aut}(P) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \cong C_{p-1}$ 为循环群（$\mathbb{F}_p^\times$ 循环，p 奇故 $p-1$ 偶）。循环群中 $x^2 = 1$ 只有解 $x = \pm 1$，故 $\alpha = \mathrm{id}$ 或 $\alpha = -1$（反演 $r \mapsto r^{-1}$）。

五、系统推进 10/21：G235 二倍素数阶群（下）

详解（续）：两种情形 (5) 若 $\alpha = \mathrm{id}$：s 与 r 交换，$G = P \times \langle s \rangle \cong C_p \times C_2 \cong C_{2p}$，循环。(6) 若 $\alpha = -1$：$srs^{-1} = r^{-1}$，配合 $r^p = s^2 = 1$ 得

$$G \cong \langle r, s \mid r^p = s^2 = 1,\ srs = r^{-1} \rangle = D_p,$$

即正 p 边形的对称群（Artin 约定 $|D_p| = 2p$），非交换。$p = 2$ 时 $|G| = 4$：4 阶群只有 C_4（循环）与 $C_2 \times C_2$；而 $D_2 = \langle r, s \mid r^2 = s^2 = 1,\ srs = r^{-1} \rangle$ 中 $r^{-1} = r$，故 r, s 交换，$D_2 \cong C_2 \times C_2$。结论对 $p = 2$ 也成立。**验算**：Python 对奇素数 p 的数值复核（checks/S2_group_checks.py）：

p	$r^2 \equiv 1 \pmod p$ 的解数	C_{2p} 中 2 阶元数	D_p 中 2 阶元数	D_p 交换?
3	2	1	3	否
5	2	1	5	否
7	2	1	7	否
11	2	1	11	否

解数 2 正是 $|\mathrm{Aut}(C_p)$ 中阶 ≤ 2 的元素数，说明作用只能是平凡或反演；对合个数不同说明 $C_{2p} \not\cong D_p$（$p = 3$ 即 $C_6 \not\cong S_3$）。两类都实现且穷尽，与证明一致。

五、系统推进 11/21：G236 28 阶非交换群与循环 Sylow 2-子群（上）

题面（**G236**；Artin 2e, Ch. 7, §8, Ex. 8.5，印刷 p. 224 / PDF p. 236）

设 G 是非交换群，$|G| = 28$，且 G 的 Sylow 2-子群都是循环群。**(a)** 确定 Sylow 2-子群与 Sylow 7-子群的个数；**(b)** 证明这样的群至多有一个同构类；**(c)** 确定各阶元素的个数以及 G 的类方程。

思路：Sylow 数先定出 $n_7 = 1$、$n_2 = 7$；$P \cong C_7$ 正规，$Q \cong C_4$ 通过共轭作用在 P 上。$Q \to \mathrm{Aut}(P) \cong C_6$ 的像非平凡且阶整除 $\gcd(4,6) = 2$，故像是唯一的 2 阶元（反演），关系与乘法表被完全确定，得唯一性。最后数元素阶与共轭类。**详解 (a)**：$n_7 \mid 4$ 且 $n_7 \equiv 1 \pmod 7$，故 $n_7 = 1$，$P \triangleleft G$，$P \cong C_7$。又 $n_2 \mid 7$ 且 $n_2 \equiv 1 \pmod 2$，故 $n_2 \in \{1, 7\}$。若 $n_2 = 1$，则 $Q \triangleleft G$；此时 $[P, Q] \subseteq P \cap Q = \{1\}$（阶互素），$P, Q$ 交换，于是 $G = P \times Q$ 交换，矛盾。所以

$$n_2 = 7, \qquad n_7 = 1.$$

详解 (b)：设 $P = \langle a \rangle \cong C_7$，取一个 Sylow 2-子群 $Q = \langle b \rangle$；由假设 Q 循环、阶 4，故 $Q \cong C_4$。共轭给出同态

$$\varphi : Q \longrightarrow \mathrm{Aut}(P) \cong C_6, \qquad b \longmapsto (a \mapsto bab^{-1}).$$

若 φ 平凡，则 G 交换，故 φ 非平凡；但 $\varphi(b)$ 的阶整除 $|b| = 4$ 与 $|C_6| = 6$，故整除 $\gcd(4,6) = 2$，即 $\varphi(b)$ 是 C_6 中唯一的 2 阶元——反演 $a \mapsto a^{-1}$。于是

$$G \cong \langle a, b \mid a^7 = b^4 = 1,\ bab^{-1} = a^{-1} \rangle = C_7 \rtimes C_4,$$

关系决定乘法表，故这样的群至多一个同构类；该半直积确实存在（C_4 经反演作用在 C_7 上），故恰有一个同构类。

五、系统推进 11/21：G236 28 阶非交换群与循环 Sylow 2-子群（下）

详解 (c)：元素阶：设 $G=\langle a,b \mid a^7=b^4=1,\ bab^{-1}=a^{-1}\rangle$，元素唯一写成 a^ib^j $(0\le i<7,\ 0\le j<4)$。

- a^i $(i\neq 0)$：6 个 7 阶元；b^2：唯一的 2 阶元（中心）。
- a^ib 与 a^ib^3：$(a^ib)^{\,2}=a^i(bab^{-1})^ib^2=a^ia^{-i}b^2=b^2\neq 1$，故 4 阶。共 $7+7=14$ 个 4 阶元。
- a^ib^2 $(i\neq 0)$：$(a^ib^2)^{\,2}=a^{2i}$ 是 7 阶元，而 $(a^ib^2)^{\,7}=a^{7i}b^{14}=b^2\neq 1$，故阶为 14。共 6 个。

合计 $1+1+6+14+6=28$ 个元素。**详解 (c)：类方程**：中心 $Z(G)=\{1,b^2\}$。共轭类为

$$\{1\},\ \{b^2\};\qquad \{a^i,a^{-i}\},\ \{a^ib^2,a^{-i}b^2\}\ (i=1,2,3);\qquad \{a^ib\ (0\le i<7)\},\ \{a^ib^3\ (0\le i<7)\}.$$

其中 $C_G(b)=\langle b\rangle$ 阶 4，故 $\{a^ib\}$ 类大小 $28/4=7$；$C_G(a)=\langle a,b^2\rangle$ 阶 14，故 $\{a^i,a^{-i}\}$ 类大小 2。类方程为

$$28=1+1+2+2+2+2+2+2+7+7.$$

验算：checks/S2_group_checks.py 构造该半直积并逐元计算：元素阶分布 $\{1:1,\ 2:1,\ 4:14,\ 7:6,\ 14:6\}$；$n_2=7$（$14$ 个 4 阶元两两成对）、$n_7=1$；类方程数字恰为 $1,1,2,2,2,2,2,2,7,7$，和为 28；且唯一的对合 b^2 属于中心。

五、系统推进 12/21：G237 55 阶群的分类（上）

题面（**G237**；Artin 2e, Ch. 7, §8, Ex. 8.6，印刷 p. 225 / PDF p. 237）

设 $|G| = 55$。**(a)** 证明 G 由两个元素 x, y 生成，且满足关系 $x^{11} = 1$、$y^5 = 1$、$yxy^{-1} = x^r$（某个 $1 \le r < 11$）；**(b)** 决定哪些 r 可能出现；**(c)** 证明 55 阶群恰有两个同构类。

思路：Sylow 数给出唯一的 11 阶正规子群 $P = \langle x \rangle$；取 5 阶子群 $Q = \langle y \rangle$，则 $G = PQ$，共轭给出 r。由 $y^5 = 1$ 得 $r^5 \equiv 1 \pmod{11}$，解出 $r \in \{1, 3, 4, 5, 9\}$。$r = 1$ 得循环群 C_{55}；其余四个 r 通过换生成元 $y \mapsto y^s$ 互相过渡，给同一个非交换半直积。**详解 (a)**：$n_{11} \mid 5$ 且 $n_{11} \equiv 1 \pmod{11}$，故 $n_{11} = 1$；取 $P = \langle x \rangle \trianglelefteq G$，$|P| = 11$。由 Cauchy 定理取 $y \in G$ 阶 5，令 $Q = \langle y \rangle$。$P \cap Q = \{1\}$（阶互素），故

$$|PQ| = \frac{|P|\,|Q|}{|P \cap Q|} = 55 = |G|, \qquad G = PQ,$$

即每个元素写成 $x^i y^j$；特别地 $G = \langle x, y \rangle$。由 P 正规，共轭 $x \mapsto yxy^{-1}$ 是 P 的自同构，而 $\mathrm{Aut}(C_{11}) \cong (\mathbb{Z}/11)^\times$，故存在 $1 \le r < 11$ 使

$$yxy^{-1} = x^r, \qquad x^{11} = 1, \quad y^5 = 1.$$

再由 $y^5 = 1$：$y^5 x y^{-5} = x^{r^5}$，左边 $= x$，故

$$r^5 \equiv 1 \pmod{11}.$$

详解 (b)：$\mathbb{F}_{11}^\times$ 是 10 阶循环群，其中满足 $t^5 = 1$ 的元素构成唯一的 5 阶子群。逐个检验得

$$r \in \{1, 3, 4, 5, 9\},$$

它们正是 1 与 $\langle 3 \rangle = \{3, 9, 5, 4\}$（$3^1, 3^2, 3^3, 3^4 \bmod 11$）。

五、系统推进 12/21：G237 55 阶群的分类（下）

详解 (c)：分类：$r=1$：$yxy^{-1}=x$，即 x,y 交换，$G=\langle x\rangle\times\langle y\rangle\cong C_{11}\times C_5\cong C_{55}$。$r\neq 1$：四个值 $\{3,4,5,9\}$ 都生成 $\mathbb{F}_{11}^{\times}$ 中唯一的 5 阶子群 $H=\{1,3,4,5,9\}$。若把生成元 y 换成 y^s（$s=1,2,3,4$），则

$$y^s x y^{-s}=x^{r^s},$$

而 r 在 H 中阶为 5，故 $\{r^1,r^2,r^3,r^4\}=H\setminus\{1\}=\{3,4,5,9\}$。所以四个非平凡 r 给出的半直积同构（同构映射 $x\mapsto x,\ y\mapsto y^s$）。于是非交换群恰有一个同构类

$$C_{11}\rtimes C_5=\langle x,y\mid x^{11}=y^5=1,\ yxy^{-1}=x^3\rangle.$$

两类（C_{55} 与上述非交换群）确实不同构，故 55 阶群恰有两个同构类。**验算**：checks/S2_group_checks.py 对五个 r 分别构造 $C_{11}\rtimes_r C_5$ 并计算元素阶：

群	阶 1 元	阶 5 元	阶 11 元 / 阶 55 元
$r=1$（C_{55}）	1	4	10 / 40
$r=3,4,5,9$（非交换）	1	44	10 / 0

非交换群中 P 之外的 44 个元素全为 5 阶：$j\neq 0$ 时 r^j 在 $\mathbb{F}_{11}^{\times}$ 中阶为 5，故 $1+r^j+r^{2j}+r^{3j}+r^{4j}=(r^{5j}-1)/(r^j-1)\equiv 0\pmod{11}$。故四个选择给出同一阶分布；脚本并给出显式同构（如 $r=3\Rightarrow r'=5$ 取 $s=3$，$3^3\equiv 5\pmod{11}$）。

五、系统推进 13/21：G238 秩二自由群的秩三自由子群（上）

题面（**G238**；Artin 2e, Ch. 7, §9, Ex. 9.1，印刷 p. 225 / PDF p. 237）

设 F 是集合 $\{x, y\}$ 上的自由群。证明：三个元素 $u = x^2$、$v = y^2$、$z = xy$ 生成的子群同构于以 u, v, z 为基的自由群。

* 笔记勘误：库内笔记把 $v = y^2$ 误录为 $v = y$。若 $v = y$，则 $x = zv^{-1}$，于是 $\langle u, v, z\rangle = F(x, y)$ 是秩 2 的自由群，命题不成立；源题印刷 p. 225 明确写作 $v = y^2$（本讲义按源题）。**思路**：记 $\psi : F(u, v, z) \to F(x, y)$ 为由 $u \mapsto x^2$、$v \mapsto y^2$、$z \mapsto xy$ 给出的同态（自由群的映射性质）。要证 $\{u, v, z\}$ 自由生成，即证 ψ 单射。用 §9 的唯一约化字（Prop. 7.9.2）：把 $F(u, v, z)$ 中的约化字逐块展开，数约化后的长度。**结构观察**：令 $\theta : F(x, y) \to C_2$ 为总指数模 2 的同态（$x, y \mapsto 1$），$K = \ker\theta$。u, v, z 的指数都是偶数，故 $H = \langle u, v, z\rangle \subseteq K$，于是 $[F : H] \geq 2$。另一方面，H 还含

$$yx = y^2\,(xy)^{-1}x^2 = vz^{-1}u.$$

由 $x^2, y^2, xy, yx \in H$ 得左陪集关系 $xH = x^{-1}H$、$yH = y^{-1}H$、$xH = yH$（最后一式因 $y^{-1}x = z^{-1}u \in H$）。令 $C = xH$，则 $xC = H$、$yC = yxH = H$、$y^{-1}C = y^{-1}xH = H$，故 $\{H, C\}$ 对 $x^{\pm1}, y^{\pm1}$ 的左乘封闭：任一字的左陪集只能是 H 或 C，即 $[F : H] \leq 2$。所以

$$[F : H] = 2, \qquad H = K = \text{全体偶总指数字}.$$

这说明子群指数为 2，但“自由”仍需下面的展开计数直接证明。**详解（单射）：展开**：设 $w = w_1 \cdots w_n$（$n \geq 1$）是 $F(u, v, z)$ 中的约化字，$w_i \in \{u^{\pm1}, v^{\pm1}, z^{\pm1}\}$。按 ψ 把每块展开成两个字母：

$$u \mapsto xx, \quad u^{-1} \mapsto x^{-1}x^{-1}, \quad v \mapsto yy, \quad v^{-1} \mapsto y^{-1}y^{-1}, \quad z \mapsto xy, \quad z^{-1} \mapsto y^{-1}x^{-1}.$$

五、系统推进 13/21：G238 秩二自由群的秩三自由子群（下）

详解（续）：边界计数：块内无相消；相消只可能发生在相邻块边界 $w_i \mid w_{i+1}$，且要求“本块末字母的逆 = 下一块首字母”。逐型检查 6×6 种相邻块，可消的边界只有四种：

$$(u^{-1}, z):\ x^{-1}x^{-1} \mid xy, \quad (z, v^{-1}):\ xy \mid y^{-1}y^{-1}, \quad (v, z^{-1}):\ yy \mid y^{-1}x^{-1}, \quad (z^{-1}, u):\ y^{-1}x^{-1} \mid xx.$$

每种边界至多消去一对字母，消去后新相邻的字母对分别为 $x^{-1}|y$、$x|y^{-1}$、$y|x^{-1}$、$y^{-1}|x$，均不互逆；若 z 或 z^{-1} 整块被消去，新相邻对为 $x^{-1}|y^{-1}$ 或 $y|x$，也不互逆。故各边界互不影响；若 c 个边界发生相消，则 $\psi(w)$ 的约化长度为

$$2n - 2c \ \geq\ 2n - 2(n-1) = 2 \ >\ 0.$$

所以 $\psi(w) \neq 1$，ψ 是单射，$\langle u, v, z\rangle \cong F(u, v, z)$，即 u, v, z 自由生成它。**验算**：$w = zv^{-1} = xy \cdot y^{-2}$ 约化为 $xy^{-1} \neq 1$；$w = u^{-1}zv^{-1} = x^{-2} \cdot xy \cdot y^{-2}$ 约化为 $x^{-1}y^{-1} \neq 1$。Python（checks/S2_freegroup_checks.py）穷举长度 ≤ 6 的全部 23436 个约化字，展开约化后长度均 ≥ 2；Stallings 图为 2 顶点、4 边、是 2 重覆盖，秩 $E - V + 1 = 3$；由 Nielsen–Schreier（外部标准结果）指数 2 子群秩 $1 + 2(2-1) = 3$，与三个自由生成元一致。

五、系统推进 14/21：G239 闭约化字与自由群的共轭类（上）

题面（**G239**；Artin 2e, Ch. 7, §9, Ex. 9.2，印刷 p. 225 / PDF p. 237）

在字母表 $S' = \{x, x^{-1}, y, y^{-1}, \dots\}$ 上，把一个字的两个端点粘起来所得的定向环称为**闭字**（closed word）；源题以环形图示意：沿逆时针依次读出环上的字母即得一个字。证明：约化闭字与自由群的共轭类之间存在双射。

思路：每个共轭类都有**循环约化**代表：删去首尾互逆的字母对只是做共轭。把循环约化字放在定向圆环上，“没有起点”恰好对应“共轭 = 循环置换”；反向用自由群的消去引理：两个循环约化字若共轭，必互为循环置换。**详解（存在性）**：设 $w = a_1 a_2 \cdots a_m$ 为约化字（§9 的约化形式唯一，Prop. 7.9.2）。若 $a_1 = a_m^{-1}$，则

$$w = a_1 \, (a_2 \cdots a_{m-1}) \, a_1^{-1} \quad \sim \quad a_2 \cdots a_{m-1},$$

即 w 共轭于去掉首尾后的字，长度减少 2。重复操作直至首末字母不互逆或长度 ≤ 1，所得 w_0 称为循环约化字（约定空字也循环约化）。故每个共轭类都含循环约化字。直观上，把 w_0 的端点粘起来得到一个无相消的圆环——这正是“约化闭字”。**说明**：闭字是**定向**的，且不区分起点；因此 xy 与 yx 是同一个闭字，而 xy 与 $y^{-1}x^{-1}$（方向相反）一般不同。下面把这两点精确化为双射。**详解（良定义）**：设 $w = a_1 \cdots a_n$ 循环约化（$a_1 \neq a_n^{-1}$）。取圆环上的另一个起点 i 得到的字是循环置换 $a_i \cdots a_n a_1 \cdots a_{i-1}$；若记 $g = a_1 \cdots a_{i-1}$，则

$$g^{-1} \, w \, g = a_i \cdots a_n \, a_1 \cdots a_{i-1},$$

所以“换起点”恰是“共轭”：圆环（无起点、有定向）到共轭类的映射是良定义的。

五、系统推进 14/21：G239 闭约化字与自由群的共轭类（下）

详解（双射，续）：**(2) 满射**：由存在性，每个共轭类含循环约化字，取其圆环即得原像（空字对应平凡类）。**(3) 单射**：设循环约化字 v, w 共轭，取最短的 g 使 $w = gvg^{-1}$。若 $g \neq 1$，则 g 与 v、v 与 g^{-1} 两处不可能都不相消：否则 w 以 g 的首字母开头、以其逆结尾，与 w 循环约化矛盾。故至少一端相消；把该端的一对字母剥去后 $|g|$ 减 1，而 v 只作循环移位（若 $v = av_1$，则 $v_1 a = a^{-1} va$ 仍是 v 的循环置换）。对 $|g|$ 归纳得 $g = 1$，于是 w 是 v 的循环置换——即同一圆环。综上，约化闭字（圆环，无起点）与自由群的共轭类一一对应。**验算**：$w = xyx^{-1}$ 循环约化为 y，故与 y 共轭；xy 与 yx 是同一圆环（起点不同）；xy 与 xy^{-1} 不同类（阿贝尔化分别为 $(1,1)$ 与 $(1,-1)$，共轭元阿贝尔化相同）。Python（checks/S2_freegroup_checks.py）逐长度验证项圈计数与共轭类数一致：

循环约化核长 n	1	2	3	4	5	6
项圈数 = 该类共轭类数	4	8	12	26	52	132

长度 ≤ 6 的共 1457 个约化字恰有 235 个共轭类，与项圈总数 $1+4+8+12+26+52+132 = 235$（含平凡类）一致。

五、系统推进 15/21：G240 自由群与商群的映射性质（上）

题面（**G240**；Artin 2e, Ch. 7, §10, Ex. 10.1，印刷 p. 225 / PDF p. 237）

证明自由群与商群的映射性质（即命题 7.10.12 与 7.10.13，印刷 pp. 214–215 / PDF pp. 226–227）。

思路：两条性质都是“先在生成元（或陪集）上给值，再验证良定义”：自由群靠自由约化不改值，商群靠 $N \subseteq \ker\varphi$ 保证陪集上的值一致。**详解（一）：自由群映射性质（命题 7.10.12）**：设 $F = F(S)$ 是以集合 S 为基的自由群，$f : S \to G$ 是集合映射。把 f 扩充到 $S' = \{s, s^{-1} : s \in S\}$：$f(s^{-1}) := f(s)^{-1}$，并对字 $w = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_k^{\varepsilon_k}$（$\varepsilon_i = \pm 1$）定义

$$\widehat{f}(w) = f(s_1)^{\varepsilon_1} \cdots f(s_k)^{\varepsilon_k}.$$

良定义：F 中两字相等 $\iff$ 自由约化后得同一既约字；约化只删除相邻的 ss^{-1} 或 $s^{-1}s$，其像为 $f(s)f(s)^{-1} = 1$，故 $\widehat{f}$ 的值不随约化改变。**同态**：两字拼接 uv 的像是逐字母像的乘积，故 $\widehat{f}(uv) = \widehat{f}(u)\widehat{f}(v)$；由良定义它只依赖 F 中元素，故给出同态 $F \to G$。**唯一性**：S 生成 F，每个既约字都是 $S^{\pm 1}$ 的乘积，故与 f 在 S 上一致的同态必与 $\widehat{f}$ 处处一致。**验算**：取 $S = \{a, b\}$、$G = S_3$、$f(a) = (12)$、$f(b) = (123)$。既约字 $aba^{-1}b^{-1}$ 的像是 $(12)(123)(12)(123)^{-1} = (123) = f(b)$；而含相邻逆对的字 $abb^{-1}a^{-1}$ 约化为空字，像为 $(12)(123)(123)^{-1}(12) = 1$，与定义一致。

五、系统推进 15/21：G240 自由群与商群的映射性质（下）

详解（二）：商群映射性质（命题 7.10.13）：设 $\varphi: G' \to G$ 是同态、核为 K；设 $N \trianglelefteq G'$ 且 $N \subseteq K$，$\pi: G' \to G'/N$ 为商映射。断言

$$\bar{\varphi}(\bar{a}) = \varphi(a) \quad (a \in G') \qquad \text{定义出同态} \quad \bar{\varphi}: G'/N \to G, \qquad \bar{\varphi} \circ \pi = \varphi.$$

良定义：若 $\bar{a} = \bar{b}$，则 $ab^{-1} \in N \subseteq K$，故 $\varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(ab^{-1}) = 1$，即 $\varphi(a) = \varphi(b)$。**同态**：$\bar{\varphi}(\bar{a}\bar{b}) = \bar{\varphi}(\overline{ab}) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \bar{\varphi}(\bar{a})\bar{\varphi}(\bar{b})$。**因子化与唯一性**：$\bar{\varphi} \circ \pi = \varphi$ 由定义直接成立；π 满，故 $\bar{\varphi}$ 被 φ 唯一决定。**条件 $N \subseteq K$ 是必要的**：反之若 $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$ 经 G'/N 分解，则对 $n \in N$ 有 $\varphi(n) = \bar{\varphi}(\pi(n)) = \bar{\varphi}(eN) = 1$，即 $N \subseteq K$。取 $N = K$ 得第一同构定理 $G'/K \cong \operatorname{im}\varphi$（$\varphi$ 满时即 $G'/K \cong G$）。**验算**：取 $\varphi: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2$（$x \mapsto x \bmod 2$），$K = 2\mathbb{Z}$，$N = 6\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z}$：在 6 个陪集 $r + 6\mathbb{Z}$（$r = 0, \dots, 5$）上，$\bar{\varphi}$ 的值为 $0, 1, 0, 1, 0, 1$，良定义。反例 $N = 3\mathbb{Z} \not\subseteq 2\mathbb{Z}$：$0 + 3\mathbb{Z} = 3 + 3\mathbb{Z}$，但 $\varphi(0) = 0 \neq 1 = \varphi(3)$，无法定义。

五、系统推进 16/21：G241 满同态下的生成元提升

题面（**G241**；Artin 2e, Ch. 7, §10, Ex. 10.2，印刷 p. 225 / PDF p. 237）

设 $\varphi: G \twoheadrightarrow G'$ 是满同态。设 $S \subseteq G$ 使 $\varphi(S)$ 生成 G'，T 是 $\ker\varphi$ 的一个生成集。证明 $S \cup T$ 生成 G。

思路：任取 $g \in G$，先用 $\varphi(S)$ 中的字 w 修正 g，使 $gw^{-1} \in \ker\varphi = \langle T\rangle$；于是 $g = (gw^{-1})w \in \langle S \cup T\rangle$。**详解**：设 $g \in G$。因 $\varphi(S)$ 生成 G'，存在 $s_1, \dots, s_k \in S$ 与 $\varepsilon_i = \pm 1$ 使

$$\varphi(g) = \varphi(s_1)^{\varepsilon_1} \cdots \varphi(s_k)^{\varepsilon_k} = \varphi\big(s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_k^{\varepsilon_k}\big).$$

令 $w = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_k^{\varepsilon_k} \in \langle S\rangle$，则 $\varphi(gw^{-1}) = \varphi(g)\varphi(w)^{-1} = 1$，故 $gw^{-1} \in \ker\varphi = \langle T\rangle$。于是 $g = (gw^{-1})w \in \langle T\rangle\langle S\rangle \subseteq \langle S \cup T\rangle$；由 g 任意，$G = \langle S \cup T\rangle$。**验算（$D_4$）**：$G = D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1,\ srs = r^{-1}\rangle$，$G' = C_2$，$\varphi(r) = \bar{1}$、$\varphi(s) = \bar{0}$（关系 $1^4 = 0$、$0^2 = 0$、$0 + 1 + 0 = -1 \bmod 2$ 均成立，故 $r^a s^b \mapsto a \bmod 2$ 确为同态）。取 $S = \{r\}$（$\varphi(S) = \{\bar{1}\}$ 生成 C_2）、$T = \{r^2, s\}$，则 $\ker\varphi = \{1, r^2, s, r^2 s\} = \langle T\rangle$。修正公式为 $r^a s^b = r^{a \bmod 2} \cdot r^{2\lfloor a/2\rfloor} s^b$，余项在核中；逐个检查 8 个元素全部通过。S 单独只生成阶 4 的 $\langle r\rangle$，T 单独只生成核，故确需并集。

五、系统推进 17/21：G242 每个有限群都是有限表现的

题面（**G242**；Artin 2e, Ch. 7, §10, Ex. 10.3，印刷 p. 225 / PDF p. 237）

是否每个有限群 G 都能用有限多个生成元与有限多条关系来表现（present）？

思路：给每个元素取一个生成元 x_g，把整张乘法表写成有限条关系 $x_g x_h = x_{gh}$；关系保证每个字归约为单个 x_g，故表现出的群至多 $|G|$ 元，而到 G 的满同态又给出至少 $|G|$ 元。**详解**：取 $S = \{x_g : g \in G\}$，$R = \{x_g x_h x_{gh}^{-1} : g, h \in G\}$（有限），令 $P = \langle S \mid R \rangle = F(S)/\bar{R}$。(i) 由命题 7.10.12，$x_g \mapsto g$ 给出同态 $F(S) \to G$；每个关系字 $x_g x_h x_{gh}^{-1} \mapsto gh(gh)^{-1} = 1$ 在核中，故由命题 7.10.13 得同态 $\psi : P \to G$，$\psi(\bar{x}_g) = g$。(ii) ψ 满（每个 g 都是 $\bar{x}_g$ 的像），故 $|P| \geq |G|$。(iii) 在 P 中：$x_e x_e = x_e$ 给出 $x_e = 1$；$x_g x_{g^{-1}} = x_e = 1$ 给出 $x_g^{-1} = x_{g^{-1}}$；再由 $x_g x_h = x_{gh}$ 逐字母相乘，任何字都归约为单个 $\bar{x}_h$，故 $|P| \leq |G|$。于是 ψ 是双射，$P \cong G$：$|G|$ 个生成元与 $|G|^2$ 条关系足够。**结论**：是，每个有限群都是有限表现的。**验算**：S_3（6 生成元、36 关系）：$x_{(12)} x_{(23)} x_{(12)} \rightsquigarrow x_{(13)}$，与 $(12)(23)(12) = (13)$ 一致；Q_8（8 生成元、64 关系）同法验证；脚本对随机 400 个字全部归约为单个符号且与群乘积一致。

五、系统推进 18/21：G243 秩二自由交换群的映射性质（上）

题面（**G243**；Artin 2e, Ch. 7, §10, Ex. 10.4，印刷 p. 225 / PDF p. 237）

群 $G=\langle x,y;\ xyx^{-1}y^{-1}\rangle$ 称为自由交换群。证明它的映射性质：若 u,v 是交换群 A 的元素，则存在唯一同态 $\varphi:G\to A$ 使 $\varphi(x)=u$、$\varphi(y)=v$。

思路：关系 $xyx^{-1}y^{-1}=1$ 恰是 $xy=yx$，故 G 交换、每个元素可写成 x^my^n；先用 G240 的两条映射性质造出交换化映射 $\varepsilon:G\to\mathbb{Z}^2$ 以确定正规形唯一，再令 $\varphi(x^my^n)=u^mv^n$。**详解**：关系等价于 $xy=yx$，故 G 交换，任何字都能把 x 移到左边：

$$(x^my^n)(x^{m'}y^{n'})=x^{m+m'}y^{n+n'},\qquad m,n\in\mathbb{Z}.$$

正规形唯一：由命题 7.10.12，$x\mapsto(1,0)$、$y\mapsto(0,1)$ 给出同态 $F(x,y)\to\mathbb{Z}^2$；关系送到 $(1,0)+(0,1)-(1,0)-(0,1)=(0,0)$，故由命题 7.10.13 诱导同态 $\varepsilon:G\to\mathbb{Z}^2$，且 $\varepsilon(x^my^n)=(m,n)$。若 $x^my^n=1$，则 $(m,n)=(0,0)$，故每个元素唯一写成 x^my^n，且 ε 是同构。**定义** φ：因 A 交换，$\psi(m,n):=u^mv^n$ 是同态 $\mathbb{Z}^2\to A$（$\psi((m,n)+(m',n'))=u^{m+m'}v^{n+n'}=\psi(m,n)\psi(m',n')$）。令

$$\varphi:=\psi\circ\varepsilon,\qquad \varphi(x^my^n)=u^mv^n.$$

于是 $\varphi(x)=u$、$\varphi(y)=v$ 且 φ 是同态。

五、系统推进 18/21：G243 秩二自由交换群的映射性质（下）

详解（续）：**唯一性**：$G=\langle x,y\rangle$，同态由 x,y 的像决定，故 φ 唯一。**“A 交换”不可省**：取 $A=S_3$、$u=(12)$、$v=(123)$（不交换）。若同态 φ 存在，则关系字必须映为 1，但

$$\varphi(xyx^{-1}y^{-1})=uvu^{-1}v^{-1}=(12)(123)(12)(123)^{-1}=(123)\neq 1,$$

矛盾；故 u,v 必须交换，而这只在 A 交换时才有保证。**验算**：取 $A=\mathbb{Z}^2$、$u=(2,1)$、$v=(-1,3)$。对字 $x^3y^{-2}xy$，指数和为 $(m,n)=(4,-1)$，故

$$\varphi(x^3y^{-2}xy)=4u-v=(8,4)-(-1,3)=(9,1),$$

与逐字母计算 $3u-2v+u+v=4u-v$ 一致；关系字 $xyx^{-1}y^{-1}\mapsto u+v-u-v=(0,0)$。**结论**：$G\cong\mathbb{Z}^2$；上述映射性质正是 $\mathbb{Z}^2$ 作为自由交换群的泛性质。反观 G244 的 F_2 非交换，两者不能混同。

五、系统推进 19/21：G244 一个单关系群是自由群（上）

题面（G244；Artin 2e, Ch. 7, §10, Ex. 10.5，印刷 p. 225 / PDF p. 237）

证明由 x, y, z 生成、只有一个关系 $yxyz^{-2} = 1$ 的群实际上是自由群。

思路：关系可解出 $x = y^{-1}z^2y^{-1}$，把 x 代换掉就消去这个生成元；再构造 $F(y, z)$ 与 G 之间两个互逆的同态。**详解**：记 $G = \langle x, y, z \mid yxyz^{-2}\rangle = F(x, y, z)/\bar{R}$，其中 $r = yxyz^{-2}$，$\bar{R}$ 是 $\{r\}$ 在 $F(x, y, z)$ 中的正规闭包。(1) **消去** x：在 G 中 $yxyz^{-2} = 1$，两边右乘 z^2、左乘 y^{-1} 得

$$yxy = z^2 \quad \Longrightarrow \quad x = y^{-1}z^2y^{-1}.$$

故把字中每个 x 换成 $y^{-1}z^2y^{-1}$、每个 x^{-1} 换成其逆字 $yz^{-2}y$，就得到只含 y, z 的字；所以 G 由 y, z 生成。(2) **满同态** Φ：由命题 7.10.12，$y \mapsto y$、$z \mapsto z$ 给出同态 $\Phi : F(y, z) \to G$；由 (1) 它满。(3) **反向同态** Ψ：在自由群 $F(x, y, z)$ 上令 $y \mapsto y$、$z \mapsto z$、$x \mapsto \xi := y^{-1}z^2y^{-1}$。关系字的像为

$$y \cdot (y^{-1}z^2y^{-1}) \cdot y \cdot z^{-2} = (yy^{-1})\, z^2\, (y^{-1}y)\, z^{-2} = z^2z^{-2} = 1,$$

故 $r = yxyz^{-2}$ 在核中；由命题 7.10.13 得诱导同态 $\Psi : G \to F(y, z)$。

五、系统推进 19/21：G244 一个单关系群是自由群（下）

详解（续）：两同态互逆：在生成元上验证复合：

$$\Psi\Phi(y)=y,\quad \Psi\Phi(z)=z;\qquad \Phi\Psi(y)=y,\quad \Phi\Psi(z)=z,\quad \Phi\Psi(x)=\Phi(\xi)=x,$$

最后一个等式正是关系 $yxyz^{-2}=1$ 的改写 $x=y^{-1}z^{2}y^{-1}$。生成元都映回自身，故 $\Psi\Phi=\mathrm{id}_{F(y,z)}$、$\Phi\Psi=\mathrm{id}_{G}$，于是 $G\cong F(y,z)$ 是秩 2 自由群。**验算**：**字计算**：$\xi=y^{-1}z^{2}y^{-1}$ 是既约字（长 4，无相邻逆对），且 $y\xi y$ 约化为 z^{2}，故关系像确为 1。**非交换**：$[x,y]\mapsto y^{-1}z^{2}y^{-1}\cdot y\cdot yz^{-2}y\cdot y^{-1}=y^{-1}z^{2}yz^{-2}$，是长度 6 的既约字，故 $xy\neq yx$，G 非交换。**秩的复核**：G 的交换化为 $\mathbb{Z}^{3}/\langle(1,2,-2)\rangle\cong\mathbb{Z}^{2}$（关系行 $(1,2,-2)$ 含系数 ±1，故商自由），而自由群 F_r 的交换化是 $\mathbb{Z}^{r}$，故 $r=2$，与 $G\cong F(y,z)$ 相符。**结论**：单个关系 $yxyz^{-2}$ 只“解出”一个生成元，不破坏自由性：$\langle x,y,z\mid yxyz^{-2}\rangle\cong F_2$。

五、系统推进 20/21：G245 四元数群的特征子群（上）

题面（**G245**；Artin 2e, Ch. 7, §10, Ex. 10.6，印刷 p. 225 / PDF p. 237）

设 H 是群 G 的子群。若 H 被 G 的所有自同构映到自身，称 H 为特征子群（characteristic subgroup）。(a) 证明：每个特征子群都是正规子群，且中心 $Z(G)$ 是特征子群。(b) 确定四元数群 Q_8 的正规子群与特征子群。

思路：特征 $=$ 对 $\mathrm{Aut}(G)$ 稳定，正规 $=$ 对 $\mathrm{Inn}(G)$ 稳定，而 $\mathrm{Inn}(G)\subseteq\mathrm{Aut}(G)$；中心靠“自同构保持交换关系”刻划。**详解 (a)**：**特征 $\Rightarrow$ 正规**：每个内自同构 $c_g(x)=gxg^{-1}$ 都是自同构（逆为 $c_{g^{-1}}$）。若 H 特征，则 $c_g(H)=H$ 对一切 g 成立，即 $gHg^{-1}=H$，故 $H\trianglelefteq G$。**中心特征**：设 $\alpha\in\mathrm{Aut}(G)$、$z\in Z(G)$。对任意 $y\in G$，因 α 满，$y=\alpha(g)$ 对某 $g\in G$ 成立，故

$$\alpha(z)\,y=\alpha(z)\alpha(g)=\alpha(zg)=\alpha(gz)=\alpha(g)\alpha(z)=y\,\alpha(z);$$

即 $\alpha(z)\in Z(G)$，$\alpha(Z(G))\subseteq Z(G)$。对 α^{-1} 重复同一论证得 $Z(G)\subseteq\alpha(Z(G))$，故 $\alpha(Z(G))=Z(G)$。**验算（Q_8）**：$Q_8=\{\pm1,\pm i,\pm j,\pm k\}$，$Z(Q_8)=\{\pm1\}$。映射 $\alpha: i\mapsto j,\ j\mapsto i,\ k\mapsto -k$ 保持 $i^2=j^2=k^2=-1$ 与 $ij=k$，又显然双射，故为自同构，且 $\alpha(\{\pm1\})=\{\pm1\}$。但 $\alpha(\langle i\rangle)=\langle j\rangle\neq\langle i\rangle$：$\langle i\rangle$ 正规（指数 2）却不特征——特征严格强于正规。

五、系统推进 20/21：G245 四元数群的特征子群（下）

详解 (b)：Q_8 的全部子群：Q_8 中唯一的对合是 -1（其余 6 个元素阶为 4），由 Lagrange 定理只有阶 $1, 2, 4, 8$ 的子群：

子群	阶	正规?	特征?
$\{1\}$	1	是	是
$\{\pm 1\} = \langle -1\rangle = Z(Q_8)$	2	是	是
$\langle i\rangle$，$\langle j\rangle$，$\langle k\rangle$	4	是（指数 2）	否
Q_8	8	是	是

为何恰是这些：阶 $1, 8$ 子群唯一；阶 2 子群由阶 2 元生成，只有 $\{\pm 1\}$；阶 4 子群循环，由阶 4 元生成，而 $\langle i\rangle = \langle -i\rangle$、$\langle j\rangle$、$\langle k\rangle$ 恰三个（不存在 V_4，因为只有一个对合）。**正规性**：指数 2 的子群必正规，$\{\pm 1\} = Z(Q_8)$ 正规，$\{1\}, Q_8$ 平凡正规，故全部 6 个子群都正规。**特征性**：$\{1\}, Q_8$ 平凡；$\{\pm 1\} = Z(Q_8)$ 由 (a) 特征。三个阶 4 子群被自同构 $\alpha : i \mapsto j \mapsto k \mapsto i$（$\alpha^3 = \mathrm{id}$）循环置换，故都不特征。于是特征子群恰为 $\{1\}, \{\pm 1\}, Q_8$。**验算（枚举）**：脚本枚举全部 6 个子群与全部 $|\mathrm{Aut}(Q_8)| = 24$ 个自同构：特征子群恰为上述 3 个；$\mathrm{Aut}(Q_8)$ 在三个阶 4 子群上传递（轨道 3、稳定化子 8、$3 \cdot 8 = 24$），与 $Q_8/Z(Q_8) \cong V_4$ 相符。

五、系统推进 21/21：G246 换位子群是特征子群（上）

题面（**G246**；Artin 2e, Ch. 7, §10, Ex. 10.7，印刷 p. 225 / PDF p. 237）

群 G 的换位子群 C 是包含所有换位子的最小子群。证明 C 是特征子群（参见习题 10.6），且 G/C 是交换群。

思路：自同构把换位子 $[x,y]=xyx^{-1}y^{-1}$ 送到换位子 $[\alpha x,\alpha y]$，故保持 C；商群中所有换位子为 1，故交换。**详解**：记 $[x,y]=xyx^{-1}y^{-1}$，则 $C=\langle [x,y]:x,y\in G\rangle$（含所有换位子的最小子群就是换位子生成的子群：任何含所有换位子的子群必含它们的乘积与逆）。(1) **特征性**：对 $\alpha\in \mathrm{Aut}(G)$，

$$\alpha([x,y])=\alpha(x)\alpha(y)\alpha(x)^{-1}\alpha(y)^{-1}=[\alpha(x),\alpha(y)],$$

故 α 把换位子送到换位子，于是 $\alpha(C)\subseteq C$；对 α^{-1} 同样得 $\alpha^{-1}(C)\subseteq C$，即 $C\subseteq\alpha(C)$。故 $\alpha(C)=C$，C 特征；由 G245(a)，特征 $\Rightarrow$ 正规。(2) G/C **交换**：对任意 x,y，$(xC)(yC)(xC)^{-1}(yC)^{-1}=[x,y]C=C$，故 $(xC)(yC)=(yC)(xC)$。(3) **最小性**：若 $N\trianglelefteq G$ 且 G/N 交换，则 $[xN,yN]=N$，即 $[x,y]\in N$ 对一切 x,y 成立，故 $C\subseteq N$：C 是使商交换的最小正规子群。**验算**：S_3：$C=A_3$，$S_3/A_3\cong C_2$；S_4：$[S_4,S_4]=A_4$（24 个换位子恰取遍 A_4 的 12 个元素），商 $S_4/V_4\cong S_3$ 非交换而 $S_4/A_4\cong C_2$ 交换，最小者为 A_4；D_4：$C=\langle r^2\rangle\cong C_2$，$D_4/C\cong V_4$。

五、系统推进 21/21：G246 换位子群是特征子群（下）

题面（**G246**；Lang, *Algebra* rev. 3rd ed., Ch. I, Ex. 3，印刷 p. 75 / PDF p. 90）

设 G 是群。换位子指形如 $aba^{-1}b^{-1}$（$a,b\in G$）的元素，G^c 表示由所有换位子生成的子群，称为换位子群。证明 G^c 正规，并证明任何从 G 到交换群的同态都经由 G/G^c 分解。

详解（Lang 版本）：(1) **正规性**：对 $g\in G$，

$$g[x,y]g^{-1}=(gxg^{-1})(gyg^{-1})(gx^{-1}g^{-1})(gy^{-1}g^{-1})=[gxg^{-1},gyg^{-1}],$$

即共轭把换位子送到换位子；G^c 由换位子生成，故 $gG^cg^{-1}\subseteq G^c$，$G^c\trianglelefteq G$（比“特征”弱，但 Lang 只要正规）。(2) **分解**：设 $f\colon G\to A$ 同态、A 交换。对换位子

$$f([x,y])=f(x)f(y)f(x)^{-1}f(y)^{-1}=1$$

（末式因 A 交换：$f(y)$ 与 $f(x)^{-1}$ 可换），故每个换位子属于 $\ker f$，于是 $G^c\subseteq\ker f$。由命题 7.10.13（取 $N=G^c\subseteq K=\ker f$）存在唯一同态 $\bar f\colon G/G^c\to A$ 使 $f=\bar f\circ\pi$，其中 $\pi:G\to G/G^c$。(3) **必要性与唯一性**：若 f 经 G/G^c 分解则必有 $G^c\subseteq\ker f$；又由上半题 G/G^c 交换，故 f 是“经 G/G^c 分解的同态”当且仅当 $G^c\subseteq\ker f$。π 满保证 $\bar f$ 唯一。**验算**：$Q_8^c=\{\pm1\}$，$Q_8/Q_8^c\cong V_4$；枚举得 $|\mathrm{Hom}(Q_8,C_4)|=4=|\mathrm{Hom}(V_4,C_4)|$，且每个同态把 $[i,j]=-1$ 送到 1。S_3：$|\mathrm{Hom}(S_3,C_6)|=2=|\mathrm{Hom}(C_2,C_6)|$，且都经由 S_3/A_3 分解。

六、答案速查：随机复习 1–7（G21–G174）

题号	关键结论	页
G21	复坐标：$t_a(z)=z+a$，$\rho_\theta(z)=e^{i\theta}z$，$r(z)=\bar{z}$；一般式 $m(z)=a+e^{i\theta}z$ 或 $a+e^{i\theta}\bar{z}$	8
G155	保 ℓ 的等距为 $(x,y)\mapsto(\varepsilon x+a,\delta y)$，$\mathrm{Stab}\cong\mathbb{R}\rtimes(C_2\times C_2)$（半转 $(-1,-1)$、垂直镜射 $(-1,1)$）	10
G171	每点被 $N_s=\lvert G_s\rvert\lvert U\rvert=\frac{\lvert G\rvert\lvert U\rvert}{\lvert S\rvert}$ 个 gU 覆盖（按 g 计重数），与 s 无关	12
G180	$G=D_2\wr S_3$，$\lvert G\rvert=4^3\cdot 6=384$；核 $D_2^3\cong C_2^6$ 阶 64	14
G22	(a) $s=t_{(2,0)}\rho_{\pi/2}$；(b) $g=t_{(1,0)}\rho_{\pi/2}$，$s=t_{(2,0)}\rho_\pi r$	16
LA296	(a) $\mathbb{R}^n=\{0\}\sqcup(\mathbb{R}^n\setminus\{0\})$；(b) $\mathrm{Stab}(e_1)=\left\{\left(\begin{smallmatrix}1&u\\0&B\end{smallmatrix}\right)\right\}$，$\dim=n^2-n$	18
G174	$\mathrm{Hom}(A_4,C_2)$ 平凡（A_4 无指数 2 子群），故两点作用只有平凡作用	20

本表给一行结论；完整推导、Source issue 与验算见对应页。页码由 LaTeX 标签自动生成。

六、答案速查：随机复习 8–14（LA303–G150）

题号	关键结论	页
LA303	旋转在格基下为 $\mathbb{Z}$-矩阵，迹 $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta \in \mathbb{Z}$，故阶只能是 $2, 3, 4, 6$	21
G186	$T \cong A_4$ 有 10 个子群；$I \cong A_5$ 有 59 个（各型个数 $1, 15, 10, 5, 6, 10, 6, 5, 1$）	23
G189	$\mathrm{Aut}(C_4) \cong C_2$，$\mathrm{Aut}(C_6) \cong C_2$，$\mathrm{Aut}(V_4) \cong S_3$，$\mathrm{Aut}(D_4) \cong D_4$，$\mathrm{Aut}(Q_8) \cong S_4$（24）	25
G159	矩形面（集合）稳定化子 $\cong C_2 \times C_2$（4 个）；$\lvert G\rvert = 12$，$G \cong D_3 \times C_2$	27
G161	$\mathrm{Stab}_G(aH) = aHa^{-1}$；特例 $\mathrm{Stab}_G(H) = H$	28
G168	工字梁全对称群 $\cong C_2^3$（8 个坐标符号变）；平面字母 I 的对称群 $\cong D_2$（4 个）	29
G150	四个图案的点群：C_4（$p4$）、D_4（$p4g$，$p4g/p4m$ 细分待核）、D_6（$p6m$）、D_1（pg）	30

几何题的关键：先找旋转中心/镜轴，再决定点群与（集合）稳定化子。

六、答案速查：随机复习 15–21（G176–G167）

题号	关键结论	页
G176	顶点作用忠实（核平凡）；对角线作用核 $\{1, r^2, s, r^2s\} \cong C_2^2$，像 $\cong C_2$	32
G23	$x^2yx^{-1}y^{-1}x^3y^3 = x^6y$；标准形 $x^{6 \bmod n}y$	33
LA299	(a) 轨道 $= \{\mathrm{tr} = 3,\ \det = 2\}$，稳定化子 = 对角可逆阵；(b) $GL_2(\mathbb{F}_5)$ 上轨道 $= 480/16 = 30$	34
G154	(a) 顶点稳定化子 $\{1, s\}$、边稳定化子 $\{1, rs\}$，均 $\cong C_2$；(b) 对角线稳定化子 $\cong C_2 \times C_2$	36
G163	$H \cong S_{n-1}$；左陪集 σH 由 $\sigma(1)$ 决定，$\sigma H \mapsto \sigma(1)$ 是双射（即映射 (6.8.4)）	38
G24	(a) D_4 的子群 10 个（正规 6）；(b) D_{15} 的真正规子群 4 个，商 D_5, S_3, C_2；(c) D_6 不含 x^3 的子群 10 个	40
G167	$T' \cong S_4$（24 阶），旋转子群 $T \cong A_4$（12 阶）	42

D_n 题先把字化到 x^iy^j；作用题先算核，再谈忠实。

六、答案速查：系统推进 1–7（G227–G232）

题号	关键结论	页
G227	D_{10}：V_4，$n_2=5$；A_4：V_4，$n_2=1$；S_4：D_4（8 阶），$n_2=3$；A_5：V_4，$n_2=5$	44
G228	$\langle(1234567),(235)(476)\rangle \cong C_7 \rtimes C_3$，阶 21，非交换	46
G229	Sylow 集合分解为 $\{H\} \sqcup \{p$ 元轨道$\}$，故 $\lvert S\rvert \equiv 1 \pmod p$（Sylow III 的轨道证明）	47
LA307	$\lvert GL_n(\mathbb{F}_p)\rvert = p^{n(n-1)/2}\prod_{k=1}^{n}(p^k-1)$；Sylow p-子群 = 单位上三角群 U；$n_p=\prod_{k=1}^{n}\frac{p^k-1}{p-1}$	48
G230	33：C_{33}；18：5 群；20：5 群（含 Dic_5、F_{20}）；30：4 群	50
G231	<60 的单群只有素数阶循环群 C_p；Lang：<60 的群都可解	52
G232	12 阶中 $S_3\times C_2 \cong D_6$（7 个对合）；五个 12 阶群用对合数 $1,3,7,3,1$ 区分	54

数 Sylow 子群的三件套：$n_p \mid m$、$n_p \equiv 1 \pmod p$、$n_p=[G:N_G(P)]$。

六、答案速查：系统推进 8–14（G233–G239）

题号	关键结论	页
G233	$G \cong C_3 \rtimes C_4$，最小忠实置换度 7；在 $SL_2(\mathbb{F}_5)$ 中有同构副本	55
G234	类方程：C_{12}、$C_6 \times C_2$ 各 12 个 1；$A_4 : 12 = 1+3+4+4$；D_6 与 $C_3 \rtimes C_4 : 1+1+2+2+3+3$	57
G235	$\lvert G\rvert = 2p$（p 奇素数）：C_{2p} 与 D_p；$p = 2$：C_4 与 $V_4 = D_2$	59
G236	$n_7 = 1$，$n_2 = 7$；$G = \langle a, b \mid a^7 = b^4 = 1,\ bab^{-1} = a^{-1}\rangle$，类方程 $28 = 1+1+2\cdot 6+7\cdot 2$	61
G237	55 阶恰 2 个群：C_{55} 与 $C_{11} \rtimes C_5$（$r \in \{1, 3, 4, 5, 9\}$ 分类）	63
G238	$\langle x^2, y^2, xy\rangle$ 是 $F(x, y)$ 的指数 2 子群，秩 3 自由（源题 $v = y^2$；笔记误录 $v = y$，见 Source issue）	65
G239	共轭类 $\leftrightarrow$ 定向圆环上的循环约化字；每类唯一（差旋转）	67

分类题先用 Sylow 找正规子群，再用 $\mathrm{Hom}(H, \mathrm{Aut}\, N)$ 数同构类。

六、答案速查：系统推进 15–21（G240–G246）

题号	关键结论	页
G240	自由群泛性质：$S \to G$ 唯一延拓 $F(S) \to G$；商群：φ 经 G'/N 分解 $\iff$ $N \subseteq \ker\varphi$	69
G241	用 $\varphi(S)$ 中的字修正 g 使 $gw^{-1} \in \ker\varphi = \langle T\rangle$，故 $G = \langle S \cup T\rangle$	71
G242	是：$\lvert G\rvert$ 个生成元 x_g 与关系 $x_g x_h = x_{gh}$，表现群恰有 $\lvert G\rvert$ 个元素	72
G243	$G \cong \mathbb{Z}^2$；A 交换时 $\varphi(x^m y^n) = u^m v^n$ 唯一；A 不交换则未必存在（S_3 反例）	73
G244	由 $yxyz^{-2} = 1$ 解出 $x = y^{-1}z^2y^{-1}$，故 $G \cong F(y,z)$（秩 2 自由）	75
G245	(a) 特征 $\Rightarrow$ 正规，$Z(G)$ 特征；(b) Q_8 的六个子群全正规，特征子群恰 3 个：$\{1\}, \{\pm 1\}, Q_8$	77
G246	$\alpha([x,y]) = [\alpha x, \alpha y]$，故 $[G,G]$ 特征；$G/[G,G]$ 交换且是最小交换商；Lang 分解成立	79

自由群题：先用泛性质造同态，再用约化字长度/首尾证明不平凡。

七、方法卡 1/2：Random Review 的四招

招 1：算对称群阶的三步

找特征集合（顶点/棱/面/纸片/格向量）→ **算每步稳定化子** → **乘起来**：

$$|G| = (\text{轨道大小}) \cdot |G_s|.$$

多面体：旋转群 $T \cong A_4$、$O \cong S_4$、$I \cong A_5$；全对称群再乘 $\{\pm I\}$。
本周用点：G159、G167、G168、G174、G180、G186。

招 2：几何题先问“保什么”

平面等距先拆成“正交部分 + 平移”；保向 $\Rightarrow m(z) = a + e^{i\theta} z$，反向 $\Rightarrow m(z) = a + e^{i\theta}\bar{z}$。
共轭 gmg^{-1} 保类型：旋转角变号或不变，反射仍反射；求“保直线的等距”时逐项检查 $(x, y) \mapsto (\varepsilon x + a, \delta y)$ 的四个符号。
本周用点：G21、G22、G155、G154。

招 3：作用题三件套

- 轨道大小：$|Gs| = [G : G_s]$；
- 核：$\bigcap_s G_s$，作用忠实 $\iff$ 核平凡；
- 集合作用：稳定化子要按“集合意义”算（G154 的对角线、G176 的对角作用核）。

均匀覆盖把“每点被覆盖次数”写成 $\sum_g 1_{s \in gU} = |G_s||U|$（G171）。

招 4：矩阵与格的作用

先找不变量：秩（左乘/双侧等价）、特征多项式与 Jordan 型（相似）、合同型（对称/斜对称）；有限域上数轨道用 $|G|/|$中心化子$|$。
“晶体学限制” = 整数矩阵 + 迹为整数 + 旋转的谱 $\{1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}$，推 $2\cos\theta \in \mathbb{Z}$（LA296、LA299、LA303）。

七、方法卡 2/2：Systematic Progress 的四招

招 1：Sylow 计数三件套

$n_p \mid m$，$n_p \equiv 1 \pmod p$，$n_p = [G : N_G(P)]$；
$n_p = 1 \iff P \trianglelefteq G$。
p 只整除 $|G|$ 一次时三条约束常常直接逼出 $n_p = 1$；若不然，让 G 共轭作用在 Sylow p-子群集合上，得 $G \to S_{n_p}$。
本周用点：G227、G228、G229、LA307、G231。

招 2：小阶群分类 SOP

1. 分解 $|G| = p^e m$，用 Sylow 找正规子群 N；
2. 找补子群 H：$N \cap H = 1$、$NH = G$；
3. 写半直积 $N \rtimes_\varphi H$，枚举 $\varphi \in \mathrm{Hom}(H, \mathrm{Aut}\, N)$；
4. 用元素阶谱、中心、$[G,G]$、Sylow 数、类方程区分同阶群。

本周用点：G230、G232、G234、G235、G236、G237。

招 3：排除单性

两条主路：**数元素**（Sylow 子群两两交于 1，把元素数相加超界）与**作用**（共轭作用在 n_p 个 Sylow 子群上，$G \hookrightarrow S_{n_p}$，再用 $|G| \nmid n_p!$ 矛盾）。
“合数阶” 不等于 “非单”：$12, 24, 30, 36, 48, 56$ 需逐个排除（G231）。

招 4：自由群、表现与特征子群

自由群用泛性质：任给 $S \to G$ 唯一延拓 $F(S) \to G$；商群的映射性质条件方向是 $N \subseteq \ker \varphi$（G240）。
证明自由群中字非平凡：看既约字的长度/首尾（G244）；交换化 $G^{ab} = G/[G,G]$。
特征子群对每个自同构不变；特征 $\Rightarrow$ 正规，反之不然（Q_8 的阶 4 子群）（G245、G246）。

八、易错点 1/2：几何题与作用题

等距与稳定化子

- **G155**：半转对应 $(-1,-1)$（定点 $(a/2,0)$），垂直镜射对应 $(-1,1)$（逐点固定 $x=a/2$），两者极易对调；滑移反射是 $(1,-1)$ 且 $a\neq 0$。
- **G163**：本题是**左**陪集；$H\sigma$（右陪集）改由 $\sigma^{-1}(1)$ 决定。
- **G176/G154**：稳定化子分“点意义”“集合意义”；对角作用的核是 4 阶 Klein 群（$\{1, r^2, s, r^2s\}$），不是 2 阶。

多面体与对称群

- **G180**：三层纸片是**花环积** $D_2 \wr S_3$（$|G|=384$）；误当刚性长方体只会得到阶 8。
- **G150**：先找最大旋转阶，再查镜轴/滑移；点群为 C_4, D_4, D_6, D_1，但“有 4 重旋转”不等于 D_4。
- **G174**：不能由“$2\mid|A_4|$”推出有非平凡两点作用；关键是 A_4 无指数 2 子群，故 $\mathrm{Hom}(A_4, C_2)$ 平凡。

矩阵与晶体学限制

- **LA299**：题面 (a) 印作 $GL_n(\mathbb{R})$ 而矩阵是 2×2（*Source issue），按 (b) 取 $n=2$；$\mathbb{F}_5$ 上中心化子阶是 $(5-1)^2=16$，不是 25。
- **LA303**：三维旋转必须真的“有固定轴”（谱 $1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}$），不能只引用二维晶体学限制。
- **LA296**：稳定化子的块形要写全 $\begin{pmatrix}1 & u\\ 0 & B\end{pmatrix}$，维数是 n^2-n 而非 n^2。

覆盖与计数

- **G171**：结论对“按 g 计重数”的计数；按不同集合去重要再除以集合稳定化子的阶，结果仍与点无关。
- **G23**：字归约 $yx=x^{-1}y$ 只在 D_n 的关系下成立，先化到 x^iy^j 再读指数。

八、易错点 2/2：Sylow、分类与自由群

Sylow 与单性

- **G227**：Artin 约定 $|D_{10}| = 20$；D_{10} 与 A_5 的 Sylow 2-子群是 V_4，但 S_4 的是 8 阶 D_4——不要一律写成 V_4。
- **G231**：“12 阶群必有唯一 Sylow 2” 是**假**的（D_6 有 $n_2 = 3$）；排除 12 阶单性要用 $n_3 \in \{1, 4\}$ 与 $G \hookrightarrow S_4$。
- **G230**(c)：30 阶只证 “$n_5 = 1$ 或 $n_3 = 1$” 不够，须再用 G/P 的原像补出两个 Sylow 都正规；$s = 2$ 与 $s = 3$ 两个忠实作用同构，不能算两个群。

12 阶群与 Q_8

- **G232**：Dic_3 只有 1 个对合，D_6 有 7 个；五个 12 阶群用对合数 $1, 3, 7, 3, 1$ 区分。
- **G245**：Q_8 的 $\langle i\rangle, \langle j\rangle, \langle k\rangle$ 都正规但都不特征（$i \mapsto j \mapsto k \mapsto i$ 循环置换）；“特征” 严格强于 “正规”。
- **G227**：D_{10} 的 5 个 V_4 都含 r^5；数 Sylow 子群时会用到这个公共元素。

自由群与表现

- **G244**：关系是 $yxyz^{-2} = 1$（z 的 -2 次），解出 $x = y^{-1}z^2y^{-1}$；不要抄成 z^{-2} 的符号错误。
- **G243**：映射性质要求 A 交换；“$G = \langle x, y; xyx^{-1}y^{-1}\rangle$ 到任意 A” 必须先确认 A 交换（S_3 反例）。
- **G240**：商群映射性质的正确方向是 $N \subseteq \ker\varphi$（不是 $\ker\varphi \subseteq N$）。

特征子群与换位子群

- **G246**：$\alpha([x, y]) = [\alpha x, \alpha y]$ 是 “换位子群特征” 的全部内容；反过来 “特征 $\Rightarrow$ 正规” 来自 $\mathrm{Inn} \leq \mathrm{Aut}$。
- **G245**：Q_8 的特征子群恰 3 个：$\{1\}$、$\{\pm 1\} = Z(Q_8)$、Q_8。

九、讲完当场自测（先盖住答案）

题 1（G155 型）

写出“保持 x 轴”的两类**反向**等距的符号配对 (ε, δ)，并指出哪一类有不动点、哪一类没有。

题 2（G171 型）

S_3 自然作用在 $\{1,2,3\}$ 上，$U=\{1,2\}$。每个点被多少个 gU 覆盖（按 g 计重数）？按不同集合去重后呢？

题 3（G230 型）

设 $|G|=30$。证明 Sylow 5-子群与 Sylow 3-子群都正规，从而 G 不可能单。

题 4（G245 型）

Q_8 共有几个特征子群？列出它们，并说明为什么三个阶 4 子群不是特征子群。

答案：题 1 见第 10 页；题 2 见第 12 页；题 3 见第 50 页；题 4 见第 77 页。先自己写，再对照。

十、收尾：本周数字、快照与下一步

本周数字

- 7 份题单（10-26 至 11-01 逐日生成，无缺日），42 题，全部互不重复。
- Random 21 题（Artin Ch. 6 §3–§12 + M.3） + Systematic 21 题（Artin Ch. 7 §7.5–§10）。
- 难度：入门 9 ·中等 8 ·高级 25；群论 38 + 线性代数 4。
- 第 81 页起为速查表、方法卡、易错点与自测；正文是逐题详解。

快照与边界

*快照：2026-11-01 11:48（11-01 题单生成时间）；题面与来源已对照 Artin 原书 PDF 逐题核对（各题印刷/PDF 页见题面块），Lang 引文亦按原书核对。
*未定项：G150 右上编织的 $p4g/p4m$ 细分待核（鱼图案已判定为 pg，点群 D_1 不变）。
本讲义为派生复习材料，不改动笔记、题单或 Exercise Manager 状态。

本轮复核与勘误记录

- 42 题全部独立验算（Python 枚举 + 手算），分片与成品日志零 Overfull/Underfull/missing character。
- 记录笔记问题：**G238** 笔记把源题 $v = y^2$ 误录为 $v = y$（源 PDF p. 237 明确为 $v = y^2$），讲义按源题陈述并注明 Source issue。
- 记录笔记表述问题：**G231** 的 “12 阶群唯一 Sylow 2” 作为无条件陈述不成立（D_6 反例），讲义按正确论证写；笔记本身未改。
- Source issue：**LA299**(a) 印作 $GL_n(\mathbb{R})$ 而矩阵为 2×2，讲义显式保留并取 $n = 2$。
- 更正与记号：**G150** 的鱼图案由 pm 更正为 pg（600 dpi 判定，点群 D_1 不变）；**G241**/**G246** 的 8 阶二面体群记为 D_4。

下一步

Systematic 队列在 Ch. 7 §10 完成后进入 Ch. 8（Bilinear Forms）；Random Review 继续按题库抽取。
用法建议：先过一遍第二、三部分的框架，再按题号跳读；最后用第 81 页起的速查表自测。